NetApp儲存整合概述

NetApp Solutions

NetApp
June 20, 2022

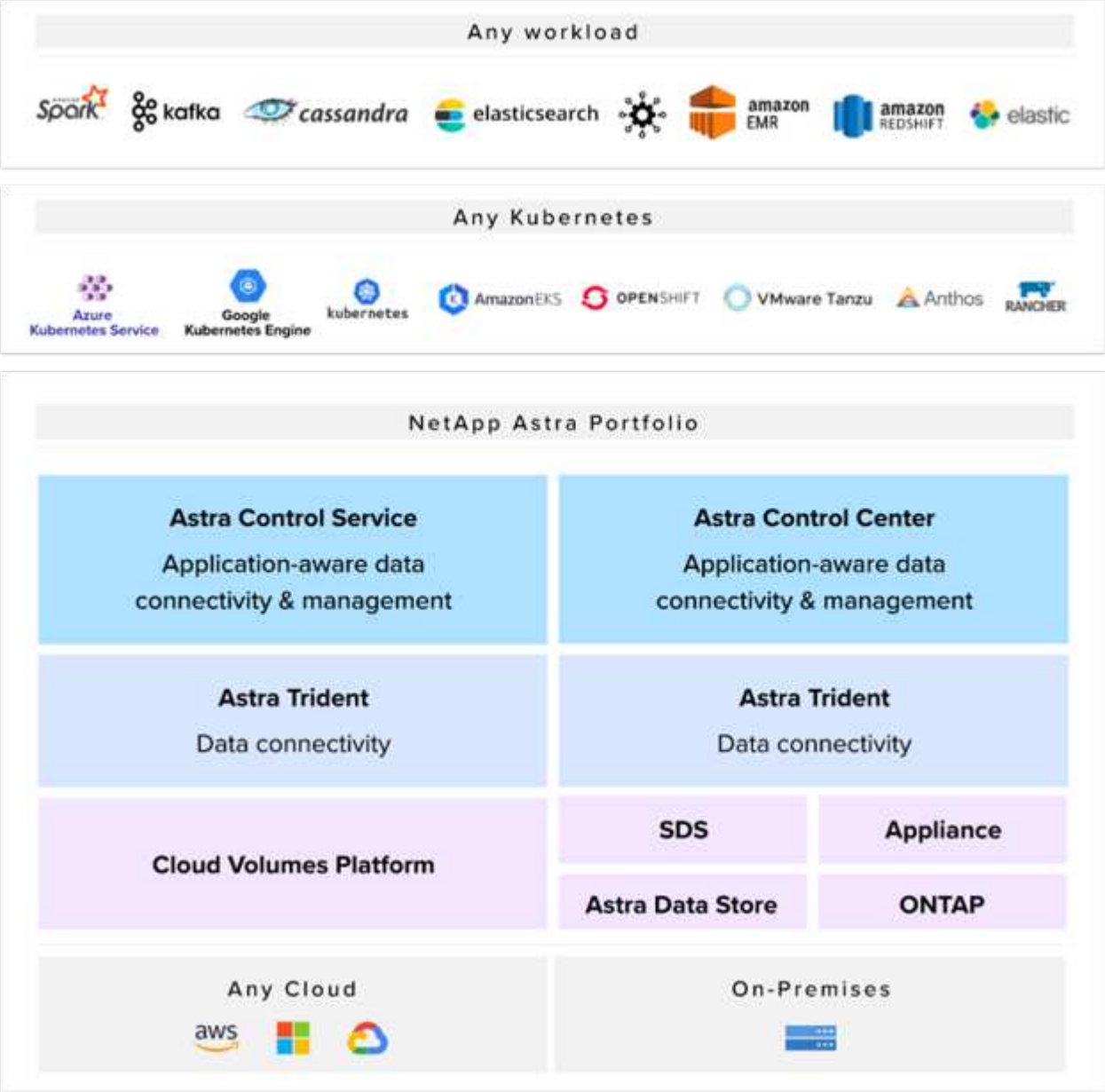
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/tanzu_with_netapp/vtwn_astra_register.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp儲存整合概述 1
NetApp Astra Control總覽 2
Astra Trident總覽 19

NetApp儲存整合概述

NetApp提供許多產品、協助您協調、管理、保護及移轉狀態化容器化應用程式及其資料。



NetApp Astra Control提供豐富的儲存設備與應用程式感知資料管理服務、適用於採用NetApp資料保護技術的狀態式Kubernetes工作負載。Astra Control Service可支援雲端原生Kubernetes部署中的狀態工作負載。Astra Control Center可支援企業Kubernetes平台（例如｛k8s_distribution_name｝）內部部署中的狀態工作負載。如需詳細資訊、請參閱NetApp Astra Control網站 "請按這裡"。

NetApp Astra Trident是開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於｛k8s_Distribution_name｝等容器與Kubernetes發佈版本。如需詳細資訊、請造訪Astra Trident網站 "請按這裡"。

下列頁面提供更多有關已通過｛Solution _名稱｝解決方案中應用程式與持續儲存管理驗證的NetApp產品資訊：

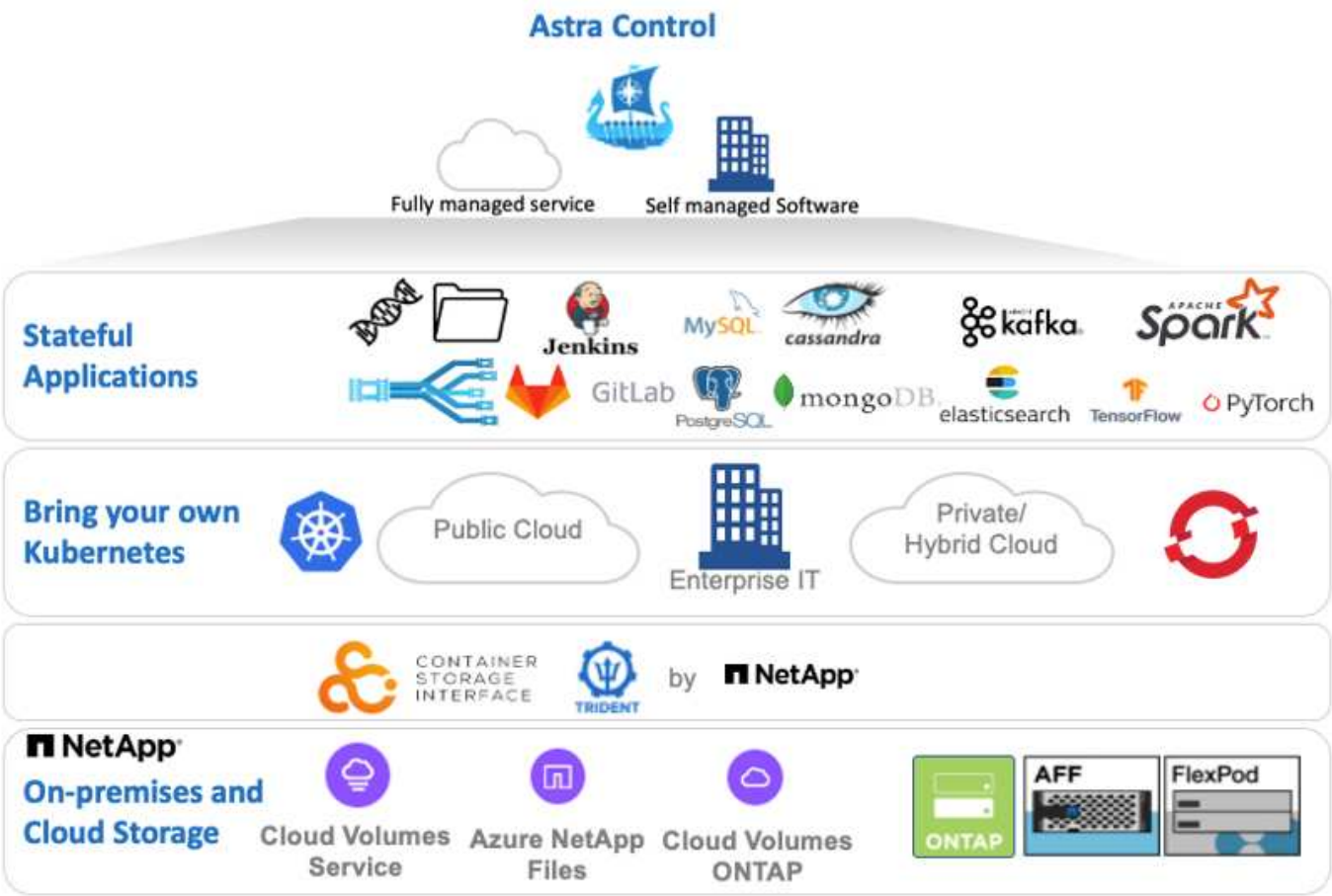
- "NetApp Astra控制中心"

- "NetApp Astra Trident"

"下一步：NetApp Astra Control總覽。"

NetApp Astra Control總覽

NetApp Astra Control Center提供豐富的儲存設備與應用程式感知資料管理服務、適用於部署在內部部署環境中且採用NetApp資料保護技術的狀態式Kubernetes工作負載。



NetApp Astra Control Center可安裝在｛k8s_distribution_name｝叢集上、該叢集已部署Astra Trident Storage Orchestrator、並已設定儲存類別和儲存後端、以供NetApp ONTAP orsname儲存系統使用。

如需Astra Trident的詳細資訊、請參閱 "本文檔"。

在雲端連線的環境中、Astra Control Center會使用Cloud Insights 效益技術來提供進階監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 一個不穩定的連線、則可透過開放式指標端點、將有限的監控和遙測（價值七天的指標）匯出至Kubernetes原生監控工具（Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合至NetApp AutoSupport 的整套功能和Active IQ 功能、可為使用者提供支援、協助疑難排解、以及顯示使用統計資料。

除了Astra Control Center的付費版本、我們也提供90天的評估授權。評估版本可透過電子郵件和社群Slack通路支援。客戶可從產品內的支援儀表板存取這些資源、其他知識庫文章及文件。

若要深入瞭解Astra產品組合、請造訪 "Astra網站"。

Astra控制中心自動化

Astra Control Center具備完整功能的REST API、可進行程式化存取。使用者可以使用任何程式設計語言或公用程式來與Astra Control REST API端點互動。若要深入瞭解此API、請參閱文件 "請按這裡"。

如果您正在尋找現成的軟體開發工具套件、以便與Astra Control REST API互動、NetApp會提供工具套件、其中包含Astra Control Python SDK、您可以下載 "請按這裡"。

如果程式設計不適合您的情況、而且您想要使用組態管理工具、您可以複製並執行NetApp發佈的Ansible教戰手冊 "請按這裡"。

Astra Control Center安裝先決條件

Astra Control Center安裝需要下列先決條件：

- 一個或多個Tanzu Kubernetes叢集、由管理叢集或TKGS管理。支援TKG工作負載叢集1.4以上和TKGI使用者叢集1.12.2+。
- 每個Tanzu Kubernetes叢集上都必須已安裝並設定Astra Trident。
- 一或多ONTAP 個執行ONTAP 不穩定9.5或更新版本的NetApp不穩定儲存系統。

> 這是在站台上安裝每個Tanzu Kubernetes的最佳實務做法、可讓專屬的SVM用於持續儲存。多站台部署需要額外的儲存系統。

- 每個Tanzu Kubernetes叢集上都必須設定Trident儲存後端、並以SVM作為後盾ONTAP 、以供支援整個叢集。
- 在每個Tanzu Kubernetes叢集上設定的預設StorageClass、其中Astra Trident是儲存資源配置程式。
- 如果您使用的是擷取類型「AccTraefik」、則必須在每個Tanzu Kubernetes叢集上安裝和設定負載平衡器、以進行負載平衡和曝光Astra Control Center。
- 如果您使用的是「一般」擷取類型、則必須在每個Tanzu Kubernetes叢集上安裝並設定入口控制器、以曝光Astra Control Center。
- 必須設定私有映像登錄來裝載NetApp Astra Control Center映像。
- 您必須擁有叢集管理存取權、才能存取安裝Astra Control Center的Tanzu Kubernetes叢集。
- 您必須擁有NetApp ONTAP 等群集的管理員存取權。
- RHEL或Ubuntu管理工作站。

安裝Astra Control Center

本解決方案說明使用Ansible教戰手冊安裝Astra Control Center的自動化程序。如果您正在尋找安裝Astra Control Center的手動程序、請遵循詳細的安裝與操作指南 "請按這裡"。

1. 若要使用部署Astra Control Center的Ansible教戰手冊、您必須安裝有Ansible的Ubuntu / RHEL機器。請遵循此步驟 "程序" 適用於Ubuntu及此 "程序" 適用於RHEL。
2. 複製裝載可執行內容的GitHub儲存庫。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
```

3. 登入NetApp支援網站、下載最新版本的NetApp Astra Control Center。若要這麼做、必須附上NetApp帳戶的授權。下載後、將其傳輸至工作站。

   若要開始使用Astra Control試用授權、請造訪 "Astra註冊網站"。

4. 建立或取得Kubeconfig檔案、並以系統管理存取權限存取要安裝Astra Control Center的使用者或工作負載Tanu Kubernetes叢集。
5. 將目錄變更為「na_Astra_control_suITE」。

```
cd na_astra_control_suite
```

6. 編輯「vars/vars.yml」檔案、並在變數中填入必要資訊。

```
#Define whether or not to push the Astra Control Center images to your
private registry [Allowed values: yes, no]
push_images: yes

#The directory hosting the Astra Control Center installer
installer_directory: /home/admin/

#Specify the ingress type. Allowed values - "AccTraefik" or "Generic"
#"AccTraefik" if you want the installer to create a LoadBalancer type
service to access ACC, requires MetalLB or similar.
#"Generic" if you want to create or configure ingress controller
yourself, installer just creates a ClusterIP service for traefik.
ingress_type: "AccTraefik"

#Name of the Astra Control Center installer (Do not include the
extension, just the name)
astra_tar_ball_name: astra-control-center-22.04.0

#The complete path to the kubeconfig file of the kubernetes/openshift
cluster Astra Control Center needs to be installed to.
hosting_k8s_cluster_kubeconfig_path: /home/admin/cluster-kubeconfig.yml

#Namespace in which Astra Control Center is to be installed
astra_namespace: netapp-astra-cc

#Astra Control Center Resources Scaler. Leave it blank if you want to
accept the Default setting.
astra_resources_scaler: Default
```

```
#Storageclass to be used for Astra Control Center PVCs, it must be
created before running the playbook [Leave it blank if you want the PVCs
to use default storageclass]
astra_trident_storageclass: basic

#Reclaim Policy for Astra Control Center Persistent Volumes [Allowed
values: Retain, Delete]
storageclass_reclaim_policy: Retain

#Private Registry Details
astra_registry_name: "docker.io"

#Whether the private registry requires credentials [Allowed values: yes,
no]
require_reg_creds: yes

#If require_reg_creds is yes, then define the container image registry
credentials
#Usually, the registry namespace and usernames are same for individual
users
astra_registry_namespace: "registry-user"
astra_registry_username: "registry-user"
astra_registry_password: "password"

#Kuberenets/OpenShift secret name for Astra Control Center
#This name will be assigned to the K8s secret created by the playbook
astra_registry_secret_name: "astra-registry-credentials"

#Astra Control Center FQDN
acc_fqdn_address: astra-control-center.cie.netapp.com

#Name of the Astra Control Center instance
acc_account_name: ACC Account Name

#Administrator details for Astra Control Center
admin_email_address: admin@example.com
admin_first_name: Admin
admin_last_name: Admin
```

7. 執行教戰手冊以部署Astra Control Center。本方針要求特定組態具備root權限。

   如果執行教戰手冊的使用者是root或設定了無密碼Sudo、請執行下列命令來執行教戰手冊。

```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml
```

如果使用者已設定以密碼為基礎的Sudo存取、請執行下列命令來執行教戰手冊、然後輸入Sudo密碼。

```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml -K
```

安裝後步驟

1. 安裝可能需要幾分鐘的時間才能完成。確認「NetApp-Astra -cc」命名空間中的所有Pod和服務均已啟動並正在執行。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl get all -n netapp-astra-cc
```

2. 檢查「acc oper-manager-manager」記錄、確保安裝完成。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl logs deploy/acc-operator-controller-
manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

> 下列訊息表示Astra Control Center安裝成功。

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraContro
lCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in
[seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-
cc/astra","ae.Version":"[22.04.0]"}
```

3. 登入Astra Control Center的使用者名稱是CRD檔案中所提供系統管理員的電子郵件地址、密碼是附加於Astra Control Center UUID的字串「ACC-」。執行下列命令：

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc
NAME    UUID
astra   345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```

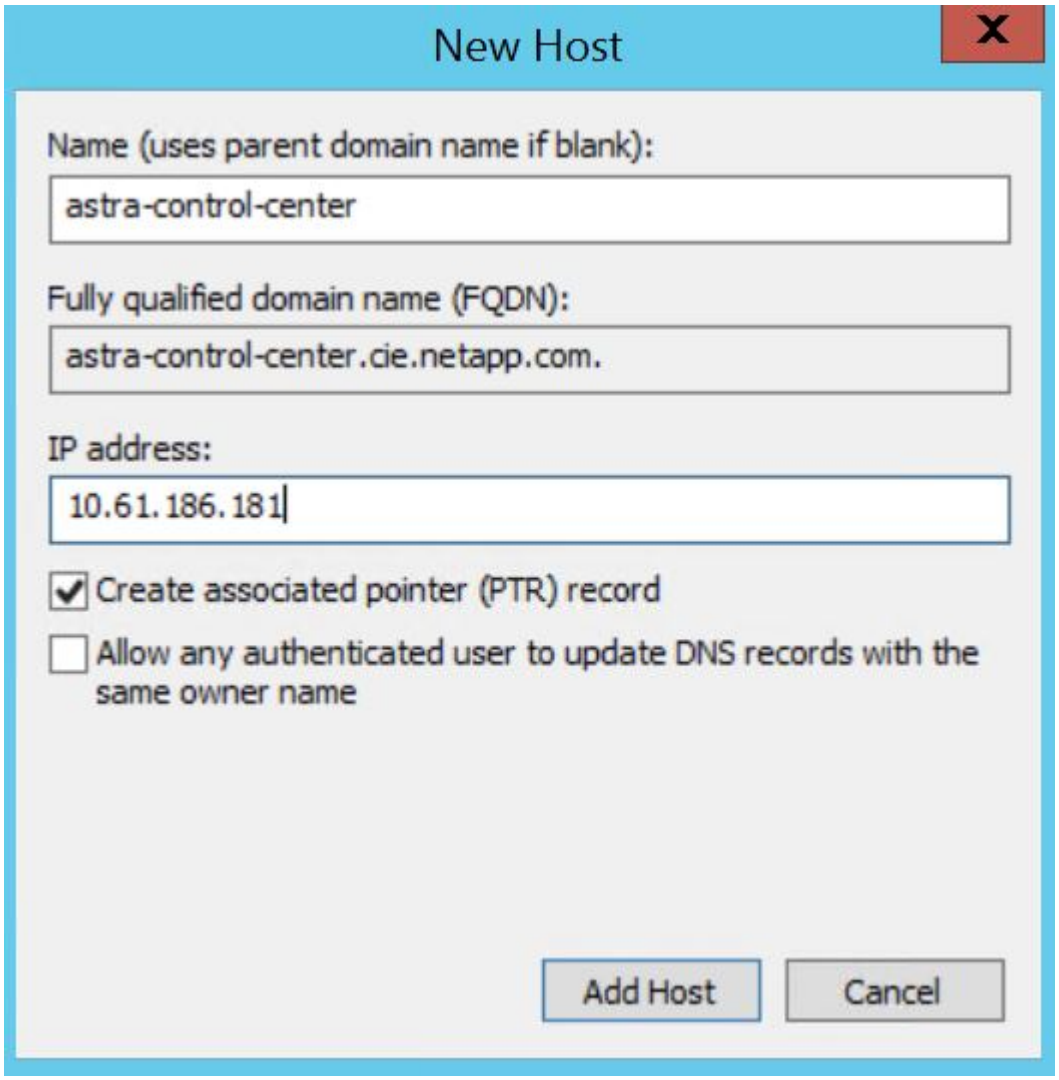
> 在此範例中、密碼為「ACC-345c55a5-bf2e-21f0-843b8-b6f2bce5e95f」。

4. 如果擷取類型為AccTraefik、請取得trraefik服務負載平衡器IP。

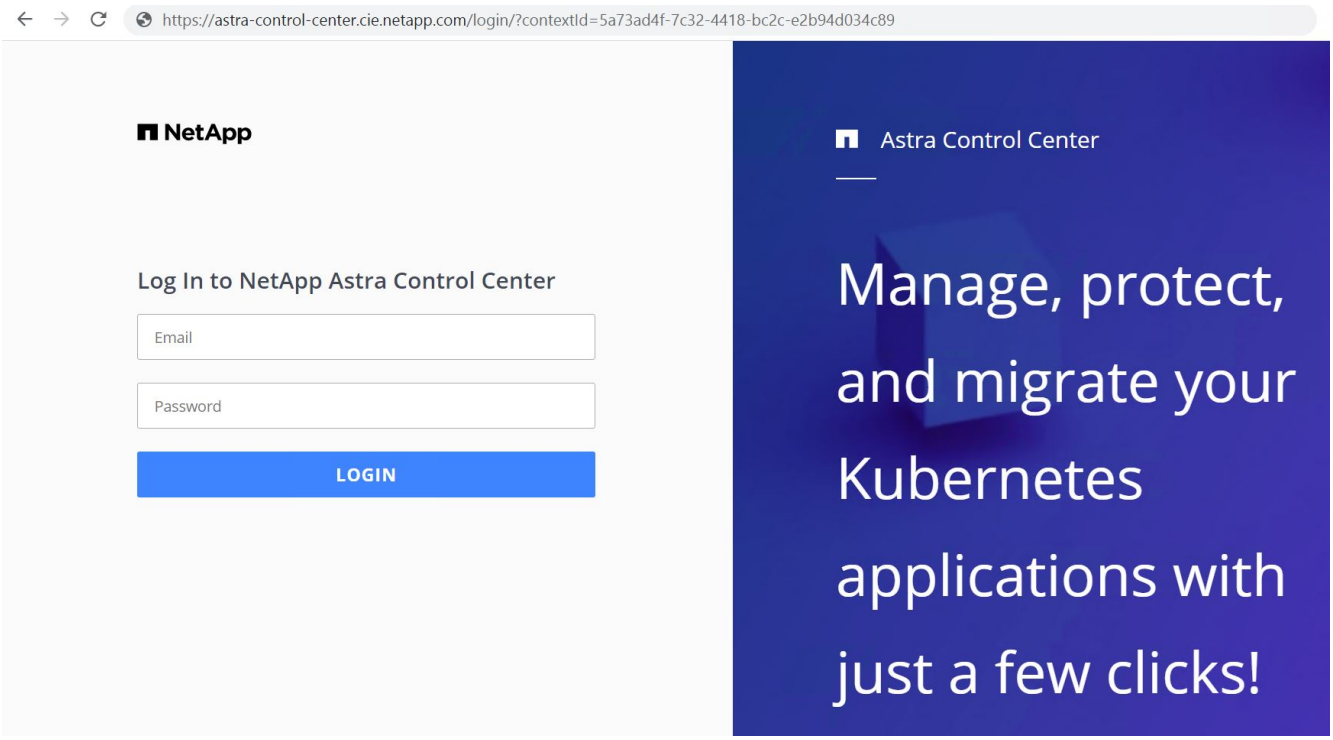
```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep
'EXTERNAL|traefik'

NAME                                          TYPE           CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP     PORT(S)
AGE
traefik                                       LoadBalancer   172.30.99.142
10.61.186.181   80:30343/TCP,443:30060/TCP
16m
```

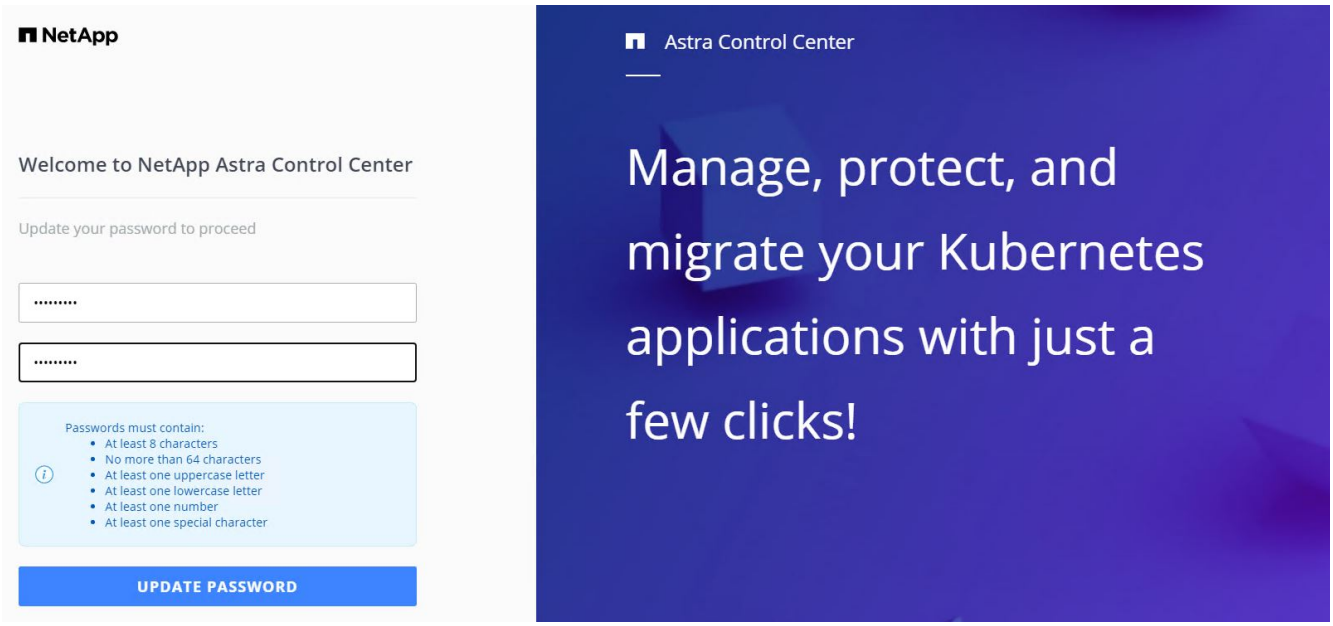
5. 在DNS伺服器中新增一個項目、將Astra Control Center CRD檔案中提供的FQDN指向raefik服務的「exter-IP」。



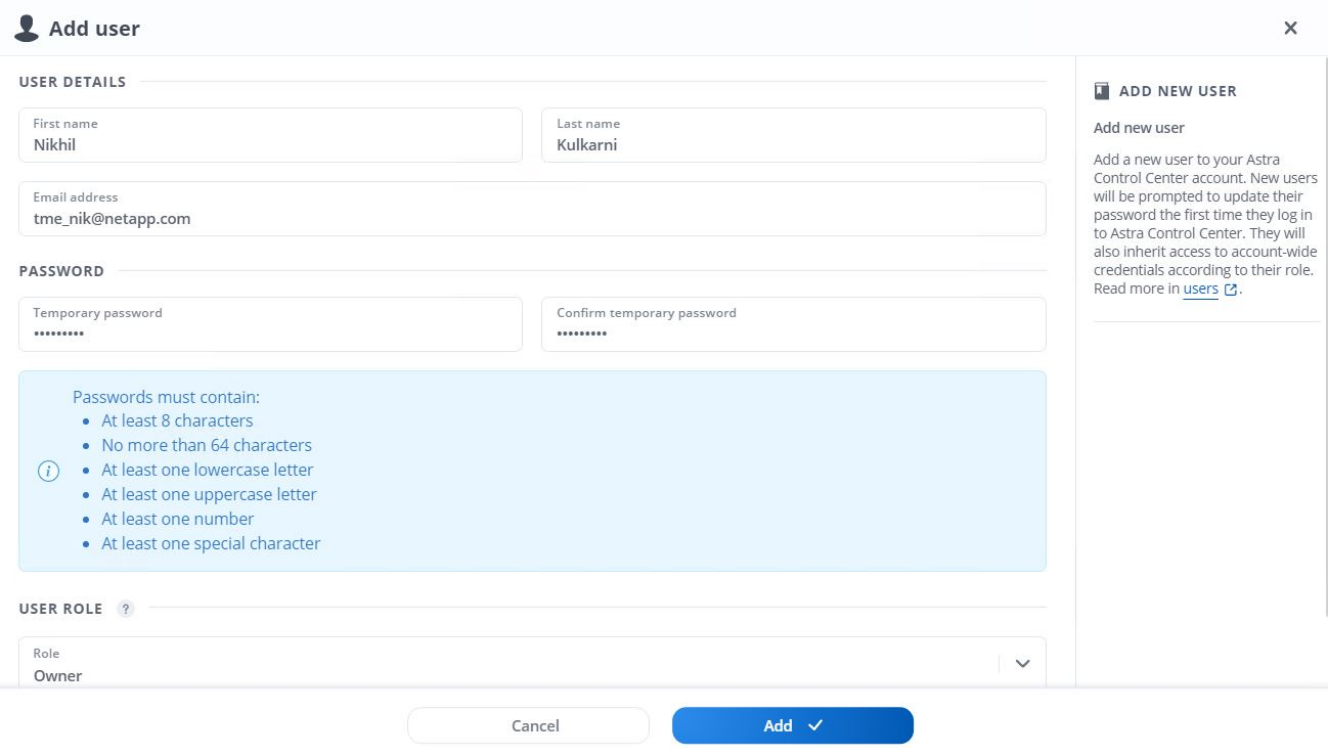
6. 瀏覽Astra Control Center GUI的FQDN即可登入。



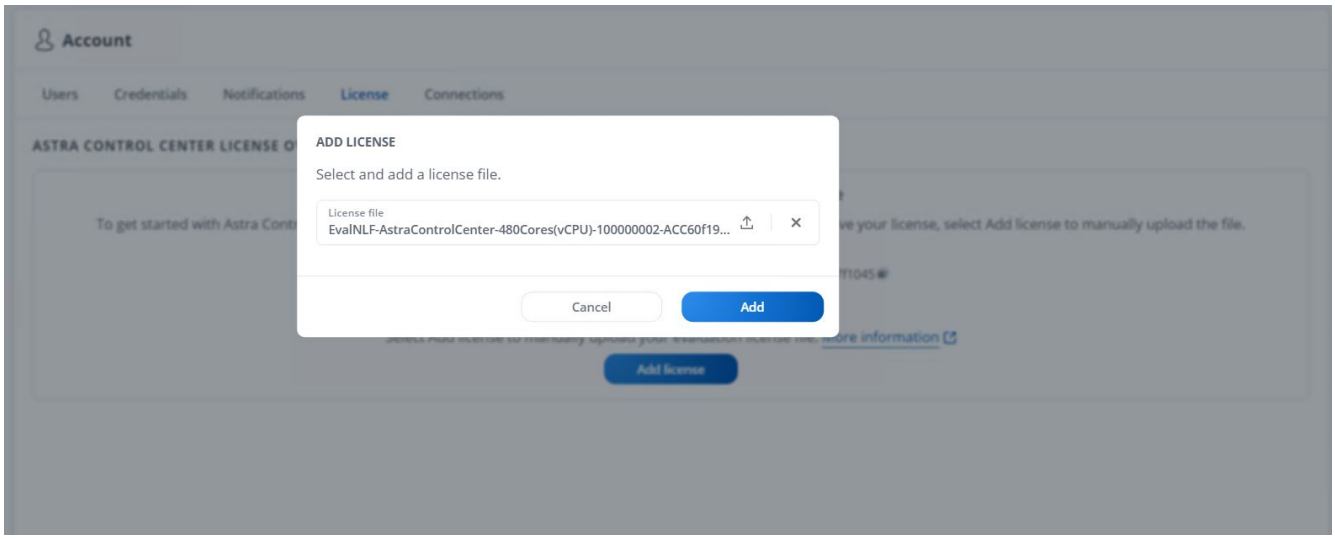
7. 第一次使用CRD提供的管理電子郵件地址登入Astra Control Center GUI時、您需要變更密碼。



8. 如果您想要新增使用者至Astra Control Center、請瀏覽至「帳戶」>「使用者」、按一下「新增」、輸入使用者的詳細資料、然後按一下「新增」。



9. Astra Control Center需要取得授權、才能讓所有功能正常運作。若要新增授權、請瀏覽至「帳戶」>「授權」、按一下「新增授權」、然後上傳授權檔案。



如果您在安裝或組態NetApp Astra Control Center時遇到問題、我們將提供已知問題的知識庫"請按這裡"。

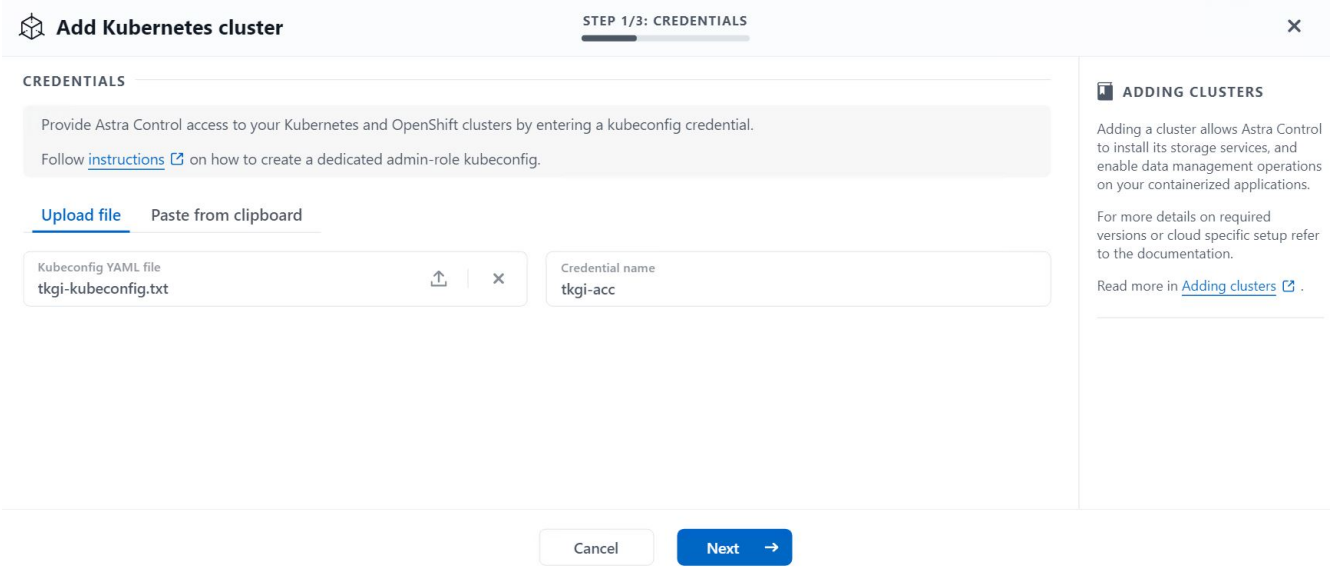
"下一步：註冊您的Tanzu Kubernetes叢集。"

向Astra Control Center註冊您的VMware Tanzu Kubernetes叢集

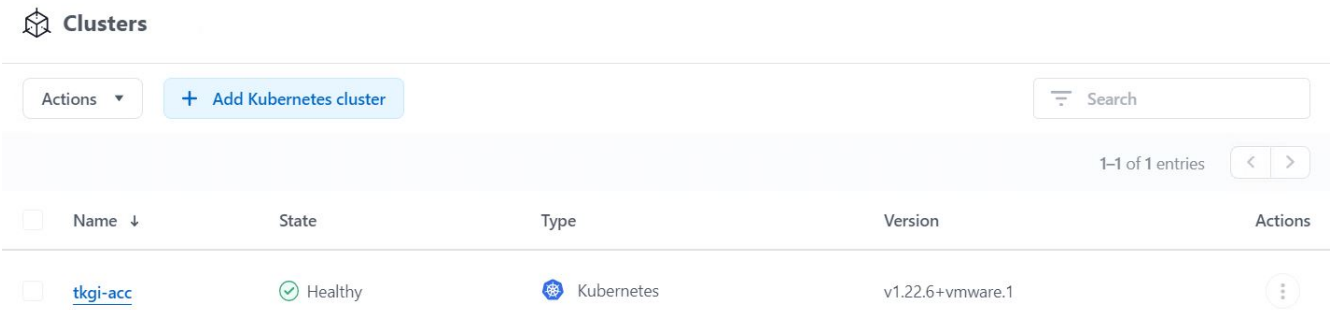
若要讓Astra Control Center管理您的工作負載、您必須先登錄您的Tanzu Kubernetes叢集。

註冊VMware Tanzu Kubernetes叢集

1. 第一步是將Tanzu Kubernetes叢集新增至Astra Control Center並加以管理。移至「叢集」、然後按一下「新增叢集」、上傳Tanzu Kubernetes叢集的Kubeconfig檔案、然後按一下「選取儲存設備」。

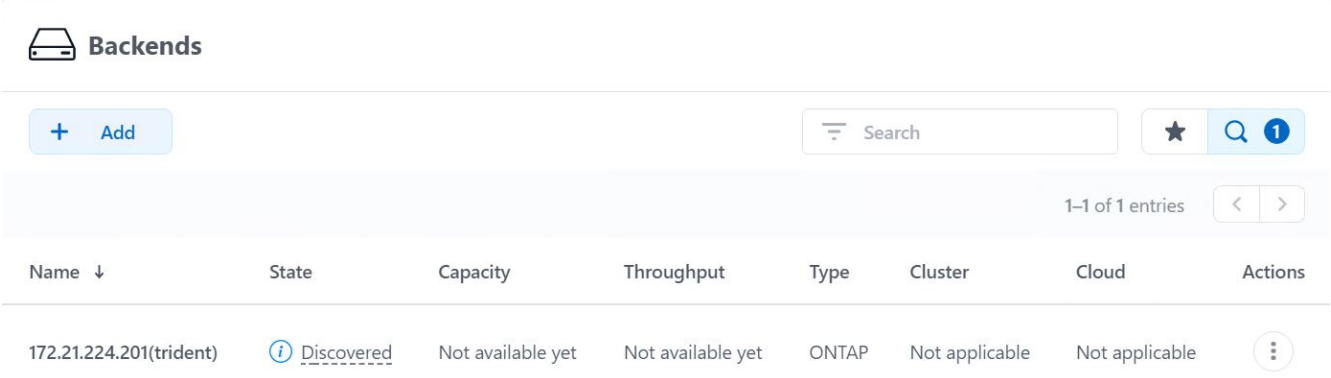


2. Astra Control Center會偵測合格的儲存類別。現在、請在NetApp ONTAP 上選擇使用Trident（以SVM為後盾）來配置Volume的方式、然後按一下「Review（檢閱）」。在下一個窗格中、確認詳細資料、然後按一下「Add Cluster（新增叢集）」。
3. 新增叢集時、它會移至「Discovering」（探索）狀態、而Astra Control Center則會檢查叢集並安裝必要的代理程式。成功登錄後、叢集狀態會變更為「正常」。

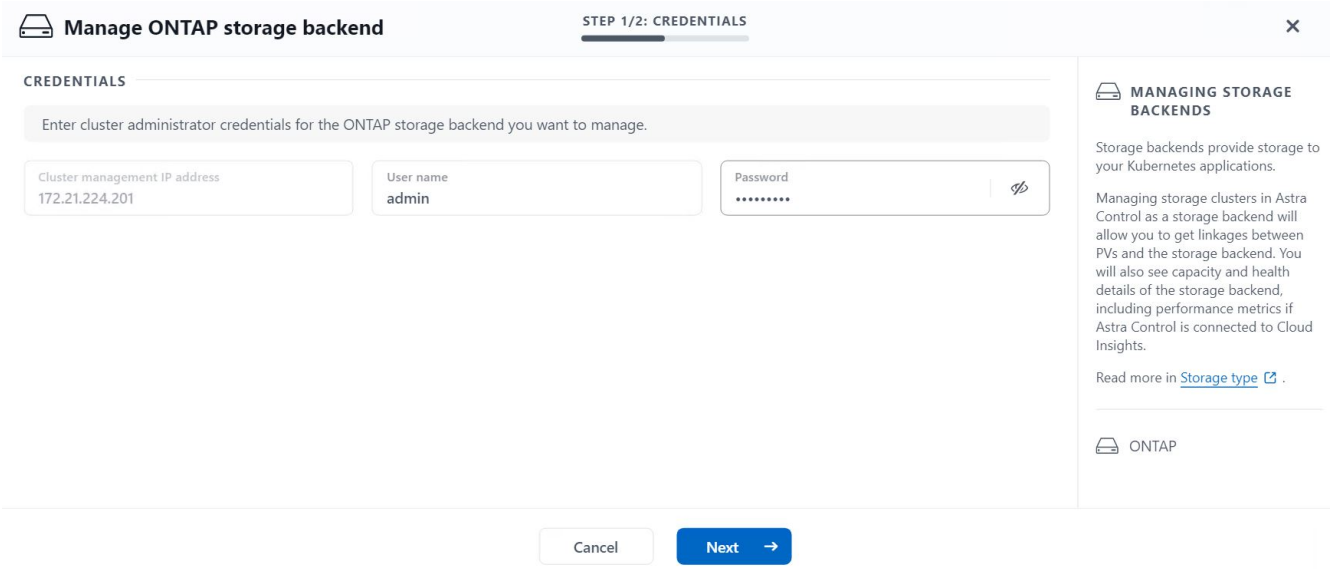


> 所有由Astra Control Center管理的Tanzu Kubernetes叢集、都應該能夠存取安裝時所用的映像登錄、因為安裝在受管理叢集上的代理程式會從該登錄擷取映像。

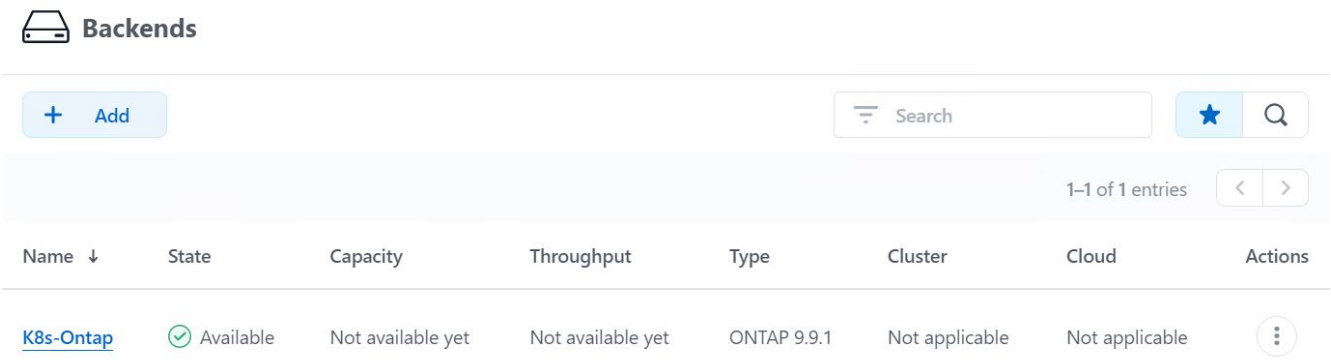
4. 將ONTAP 支援的物件叢集匯入為儲存資源、以由Astra Control Center作為後端管理。當Tanzu Kubernetes叢集新增至Astra並設定儲存機時、它會自動探索ONTAP 及檢查以儲存機為後盾的叢集、但不會將其匯入Astra Control Center進行管理。



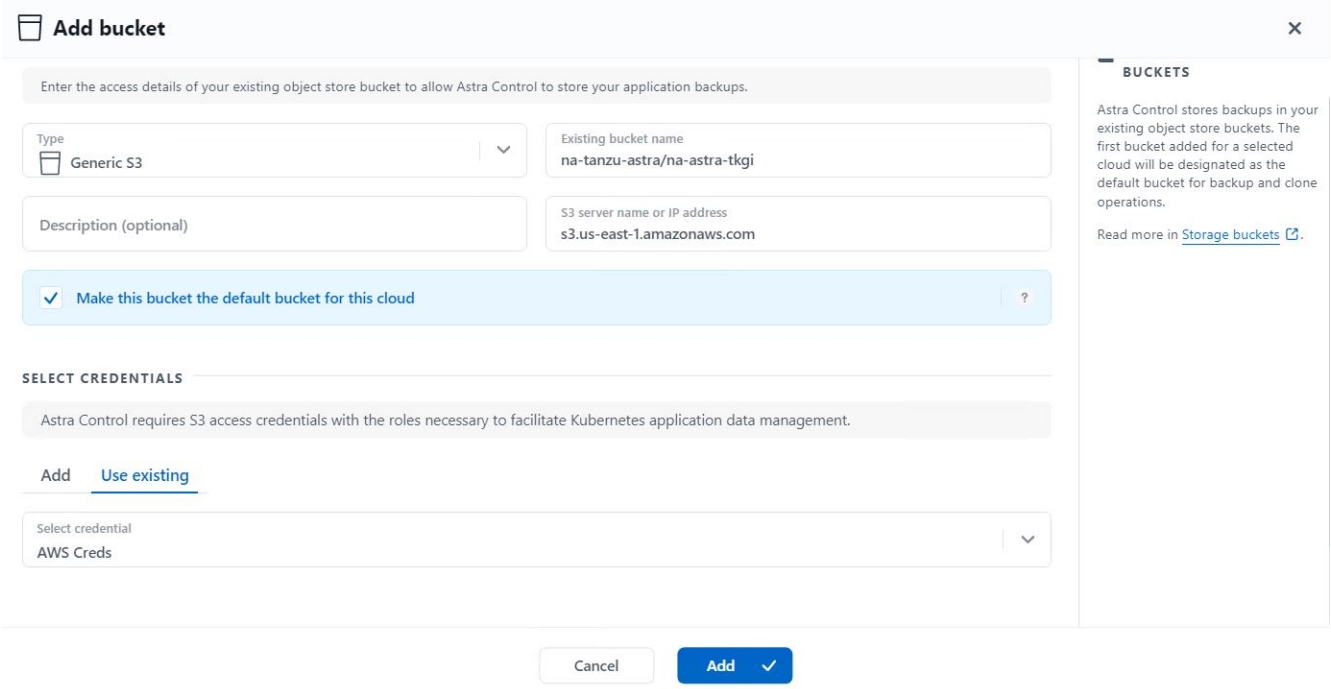
5. 若要匯入ONTAP 物件叢集、請瀏覽至後端、按一下下拉式清單、然後選取ONTAP 要管理之物件叢集旁的「Manage（管理）」。輸入ONTAP 「物件叢集認證」、按一下「檢閱資訊」、然後按一下「匯入儲存設備後端」。



6. 新增後端之後、狀態會變更為「可用」。這些後端現在有關於Tanzu Kubernetes叢集中持續磁碟區的資訊、ONTAP 以及有關該系統上相對應磁碟區的資訊。



7. 若要使用Astra Control Center跨Tanzu Kubernetes叢集進行備份與還原、您必須配置支援S3傳輸協定的物件儲存桶。目前支援的選項包括ONTAP 不支援的S3、StorageGRID 不支援的功能、AWS S3和Microsoft Azure Blob儲存設備。為了進行此安裝、我們將設定AWS S3儲存區。移至「Bucket」、按一下「Add Bucket」、然後選取「通用S3」。輸入S3儲存區的詳細資料和認證資料以進行存取、按一下「將此儲存區設為雲端的預設儲存區」核取方塊、然後按一下「新增」。



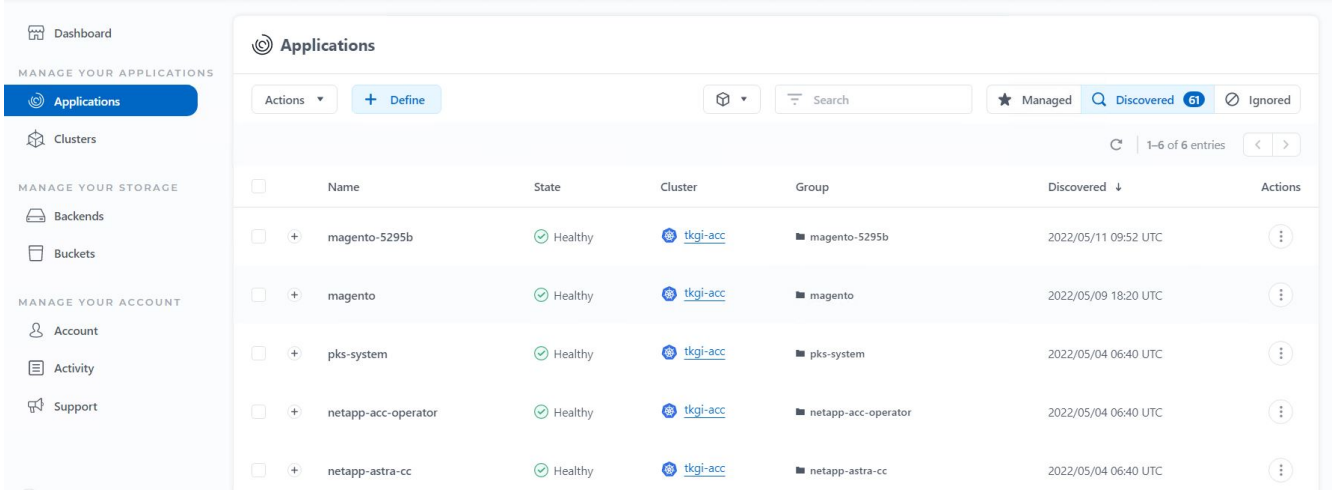
"下一步：選擇要保護的應用程式。"

選擇要保護的應用程式

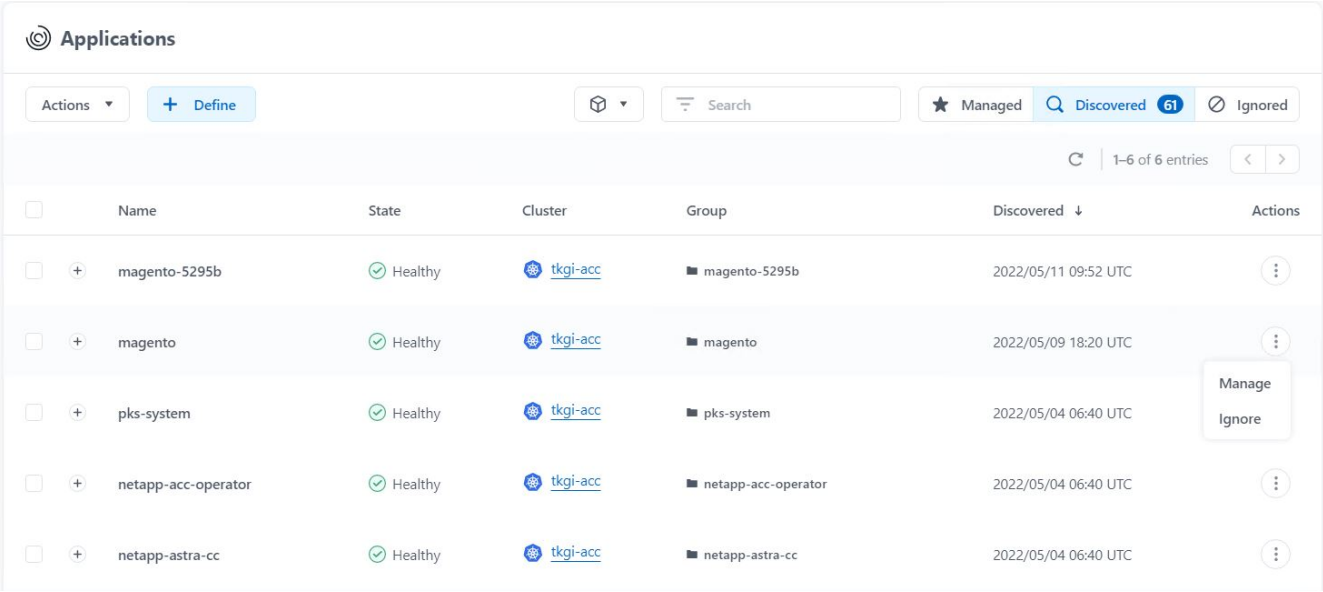
在您註冊Tanzu Kubernetes叢集之後、您可以探索已部署的應用程式、並透過Astra Control Center加以管理。

管理應用程式

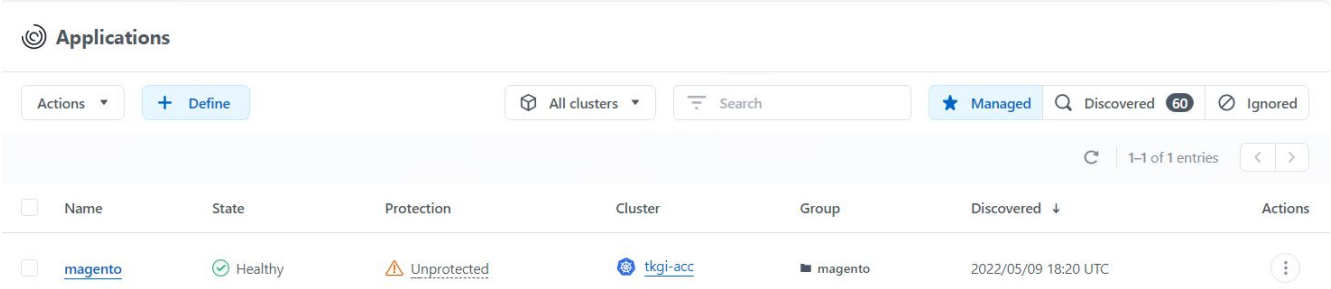
1. 在ONTAP Astra Control Center登錄Tanzu Kubernetes叢集和還原後端之後、控制中心會自動開始探索所有命名空間中使用以指定ONTAP 的還原後端設定之儲存機的應用程式。



2. 瀏覽至「應用程式>已探索」、然後按一下您要使用Astra管理的應用程式旁的下拉式功能表。然後按一下「管理」。



3. 應用程式會進入可用狀態、並可在「應用程式」區段的「受管理」索引標籤下檢視。



"下一步：保護應用程式。"

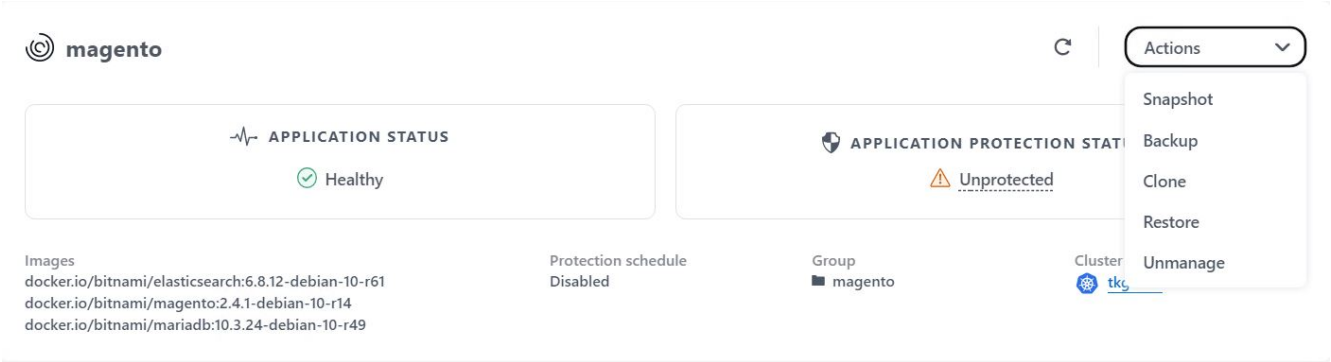
保護您的應用程式

由Astra Control Center管理應用程式工作負載之後、您可以設定這些工作負載的保護設定。

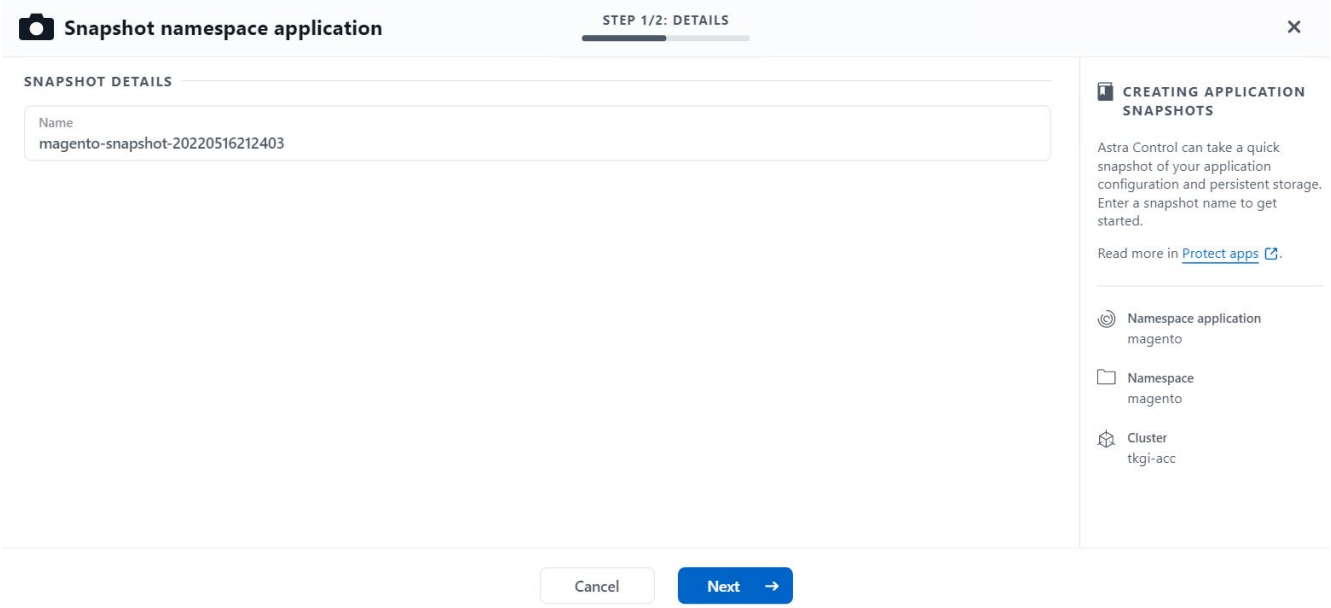
建立應用程式快照

應用程式的快照會建立ONTAP 一份「功能不均的Snapshot」複本、以及一份應用程式中繼資料複本、以該Snapshot複本為基礎、將應用程式還原或複製到特定時間點。

1. 若要擷取應用程式的快照、請瀏覽至「應用程式」>「受管理的」索引標籤、然後按一下您要製作Snapshot複本的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下「Snapshot（快照）」。



2. 輸入快照詳細資料、按一下「下一步」、然後按一下「Snapshot（快照）」。建立快照大約需要一分鐘、快照成功建立之後、狀態就會變成可用。



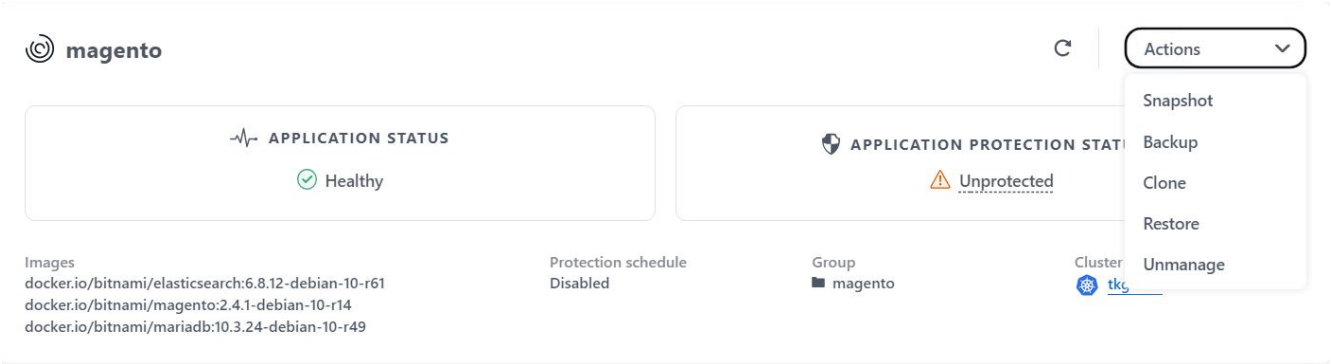
建立應用程式備份

應用程式的備份會擷取應用程式的作用中狀態及其資源組態、將其封裝到檔案中、並將其儲存在遠端物件儲存庫中。

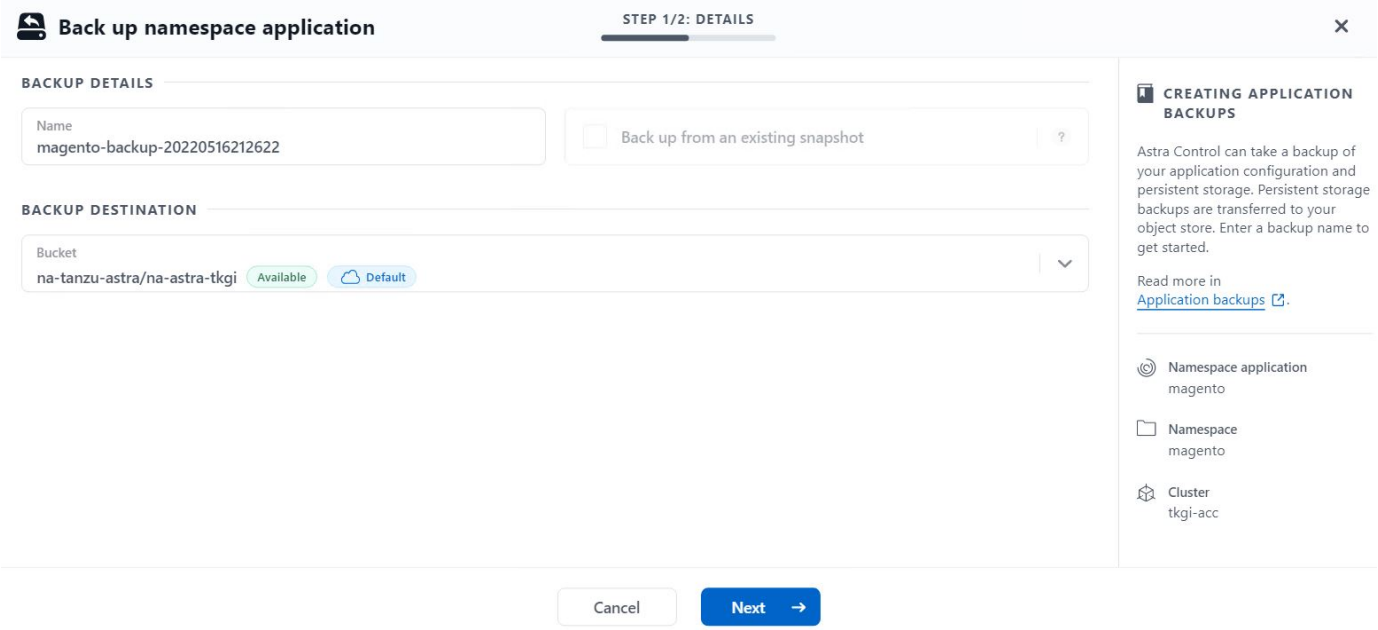
1. 若要在Astra Control Center中備份及還原託管應用程式、您必須先設定支援ONTAP 的支援功能系統的超級使用者設定。若要這麼做、請輸入下列命令。

```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1
-anon 65534 -vserver ocp-trident
```

2. 若要在Astra Control Center中建立受管理應用程式的備份、請瀏覽至「應用程式」>「受管理的」索引標籤、然後按一下您要備份的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下備份。



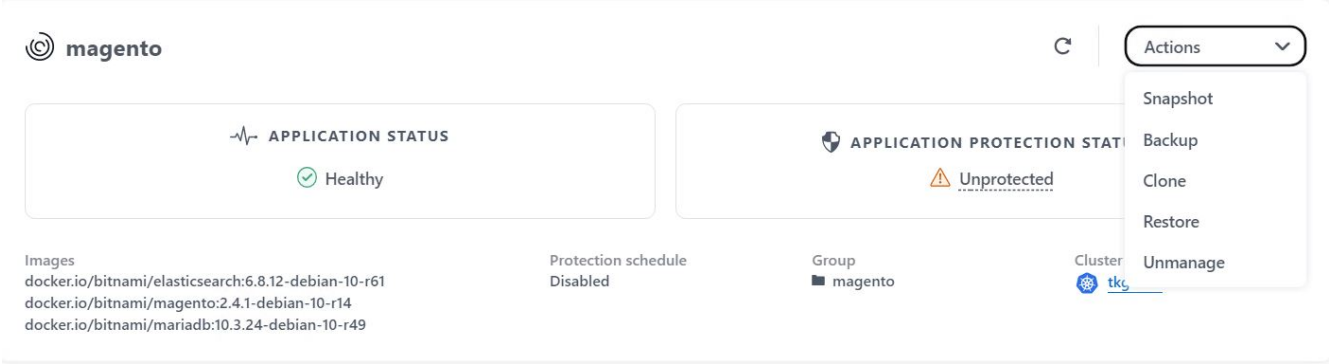
3. 輸入備份詳細資料、選取要保留備份檔案的物件儲存區、按一下「Next（下一步）」、然後在檢閱詳細資料之後、按一下「Backup（備份）」。視應用程式和資料的大小而定、備份可能需要數分鐘的時間、備份成功完成後、備份狀態就會變成可用狀態。



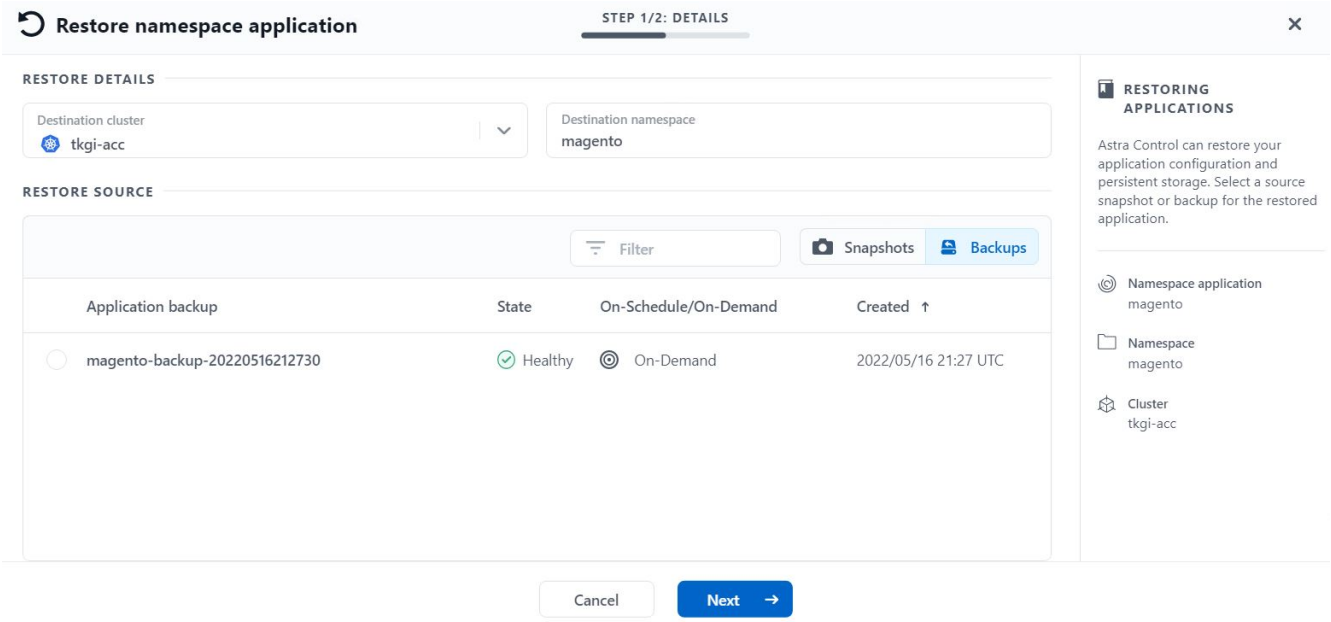
還原應用程式

只要按一下按鈕、就能將應用程式還原至同一個叢集中的原始命名空間、或還原至遠端叢集、以供應用程式保護和災難恢復之用。

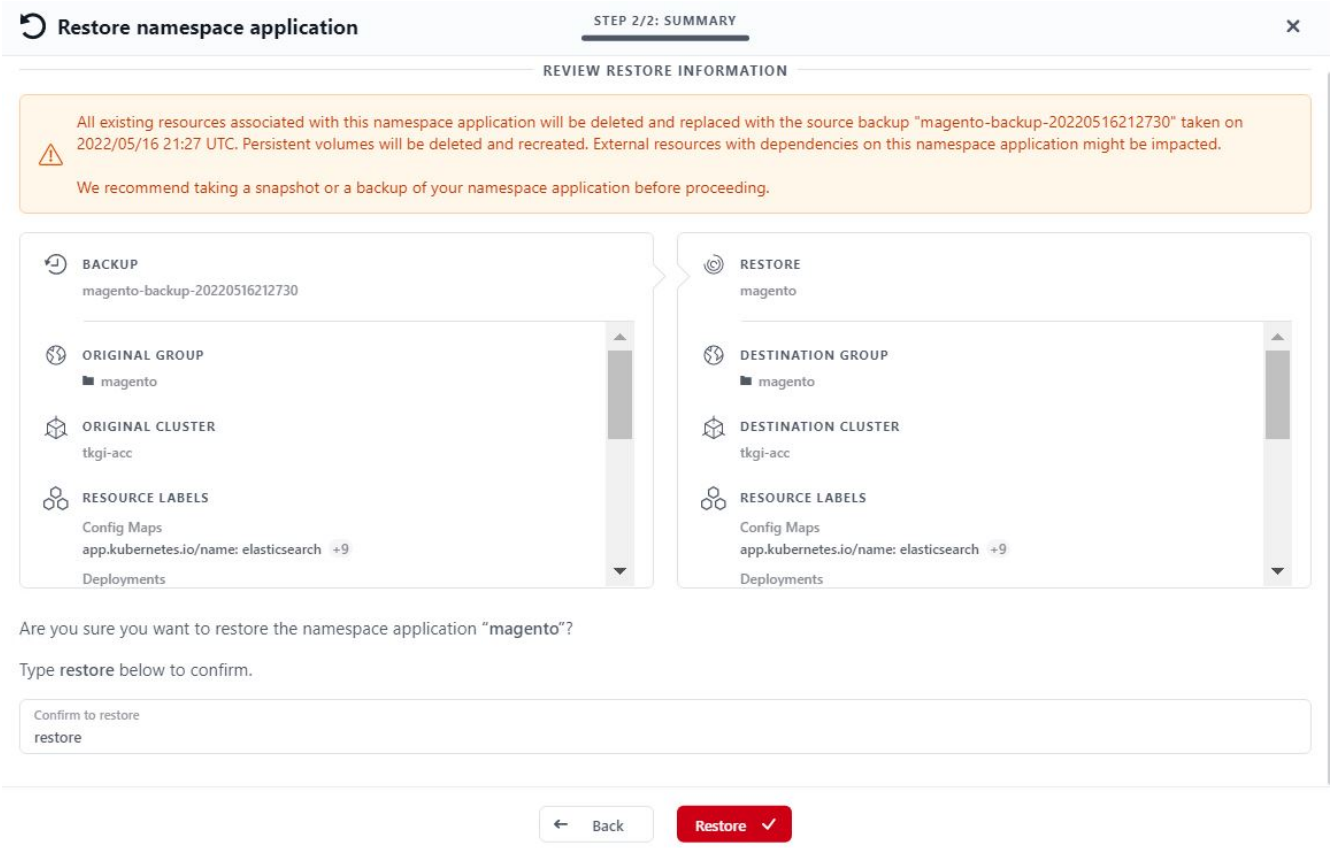
1. 若要還原應用程式、請瀏覽至「應用程式」>「受管理」索引標籤、然後按一下有問題的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下「還原」。



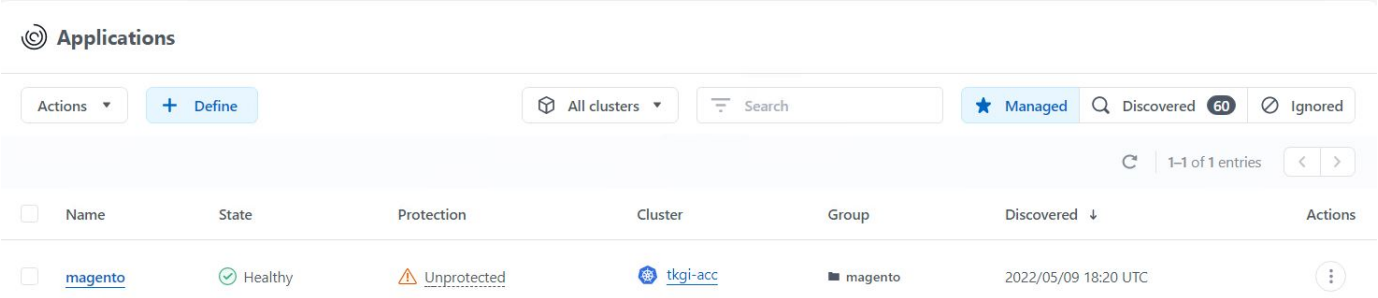
2. 輸入還原命名空間的名稱、選取您要還原的叢集、然後選擇是要從現有的快照或應用程式備份還原命名空間。按一下「下一步」



3. 在檢閱窗格中、輸入「重新儲存」、並在檢閱詳細資料後按一下「還原」。



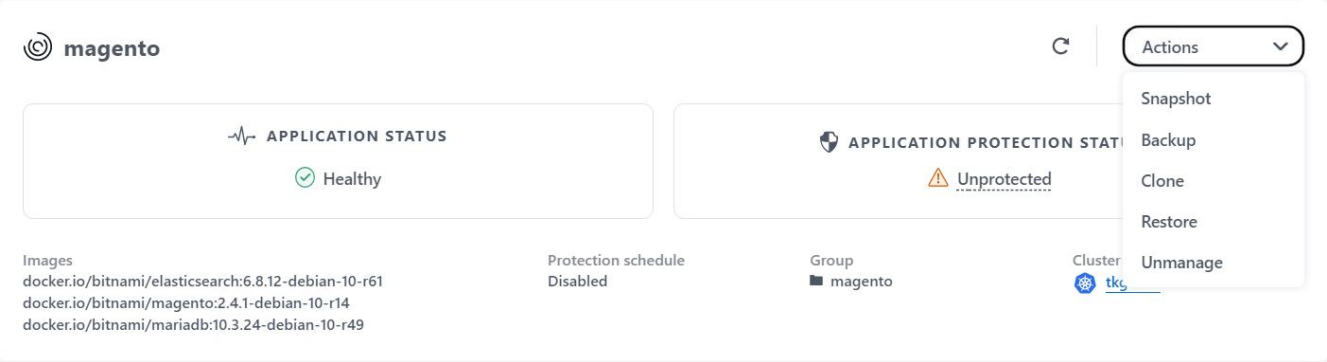
4. 新應用程式會在Astra Control Center還原所選叢集上的應用程式時、進入還原狀態。Astra安裝並偵測應用程式的所有資源之後、應用程式會進入可用狀態。



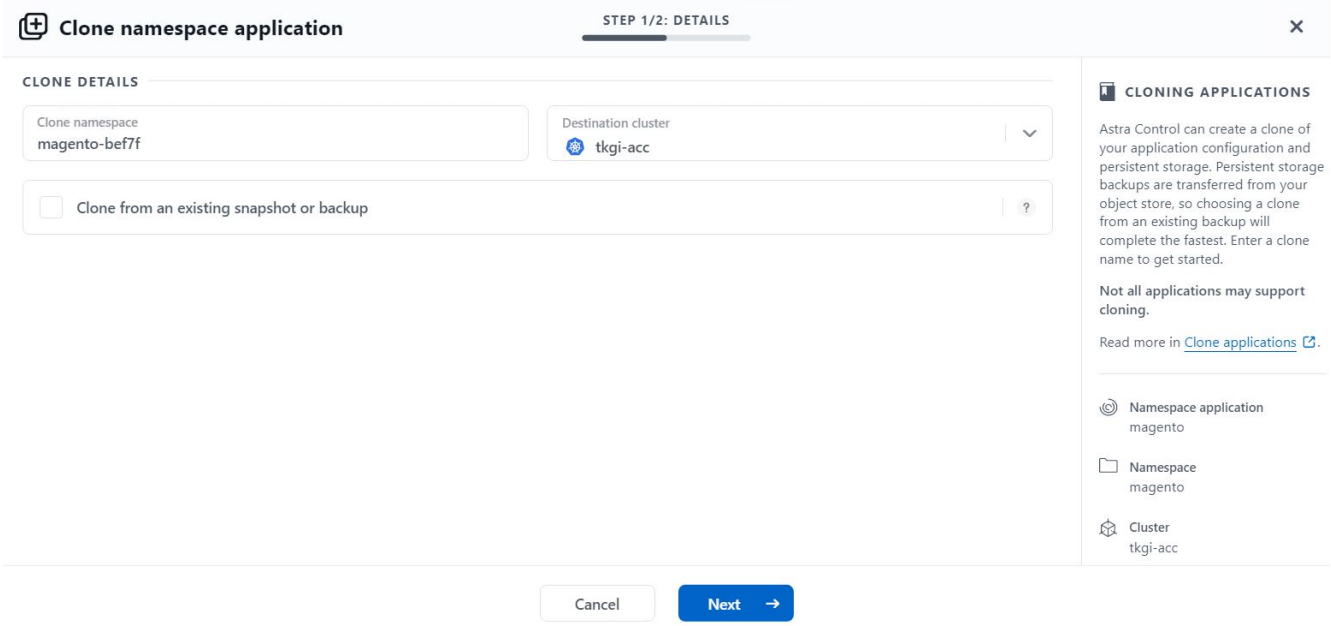
複製應用程式

您可以將應用程式複製到原始叢集或遠端叢集、以供開發/測試或應用程式保護及災難恢復之用。在同一個儲存後端的同一個叢集內複製應用程式時、會使用NetApp FlexClone技術來即時複製PVCS、並節省儲存空間。

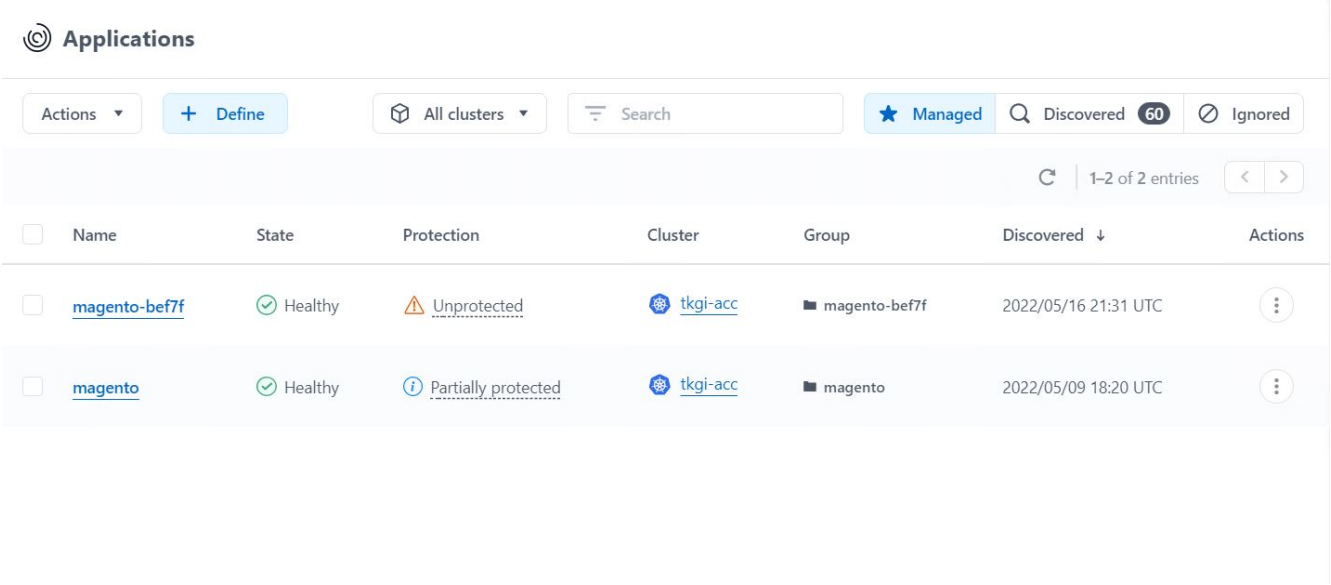
1. 若要複製應用程式、請瀏覽至「應用程式」>「受管理」索引標籤、然後按一下有問題的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下Clone（複製）。



2. 輸入新命名空間的詳細資料、選取您要複製到的叢集、然後選擇是否要從現有的快照、備份或應用程式的目前狀態中複製。檢閱詳細資料後、按一下「Next（下一步）」、然後按一下檢閱窗格上的「Clone（複製）」。



3. 當Astra Control Center在所選叢集上建立應用程式時、新的應用程式會進入「Discovering（探索）」狀態。Astra安裝並偵測應用程式的所有資源之後、應用程式會進入可用狀態。

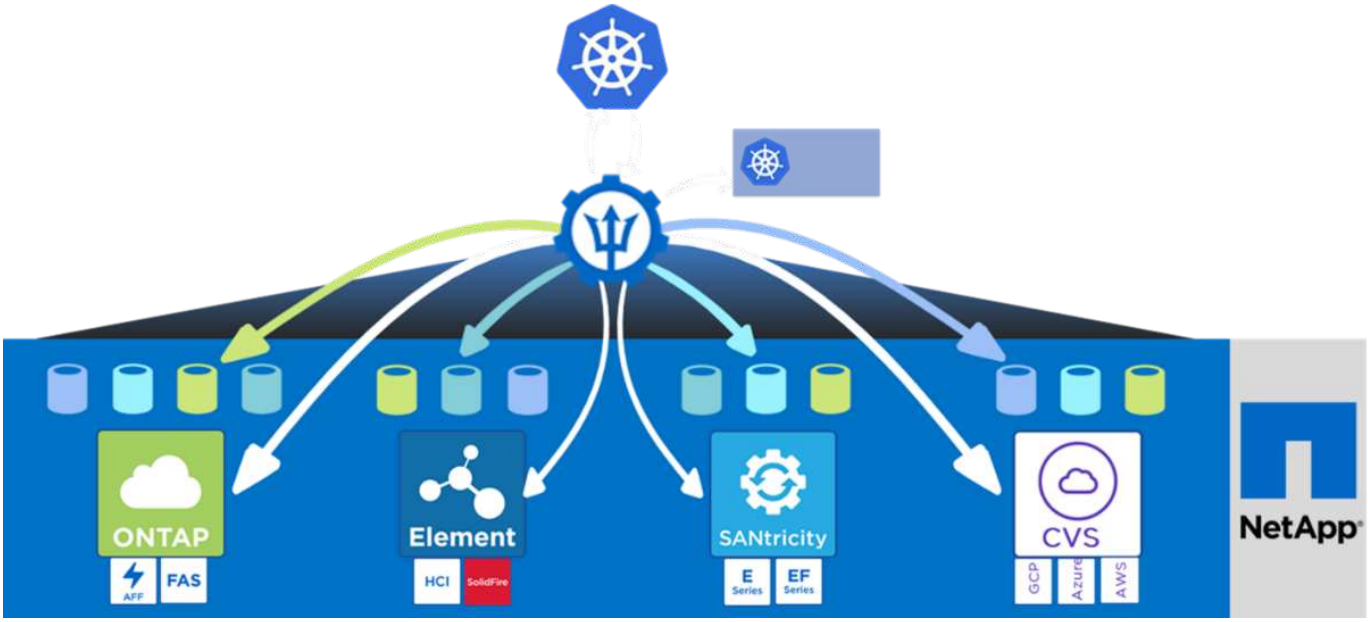


"下一步：影片與示範：VMware Tanzu搭配NetApp。"

Astra Trident總覽

Astra Trident是一款開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於｛k8s_Distribution_name｝等容器與Kubernetes發佈版本。Trident可搭配整個NetApp儲存產品組合（包括NetApp ONTAP 的整套和Element儲存系統）使用、也支援NFS和iSCSI連線。Trident可讓終端使用者從NetApp儲存系統配置及管理儲存設備、而無需儲存管理員介入、進而加速DevOps工作流程。

系統管理員可根據專案需求和儲存系統模型來設定多個儲存後端、以啟用進階儲存功能、包括壓縮、特定磁碟類型或QoS層級、以保證特定層級的效能。定義後端後端之後、開發人員可在專案中使用這些後端來建立持續磁碟區宣告（PVCS）、並視需要將持續儲存附加至容器。



Astra Trident的開發週期很快、就像Kubernetes一樣、每年發行四次。

最新版的Astra Trident於2022年4月推出22.04版。支援對照表、顯示哪些版本的Trident已通過測試、可找到Kubernetes經銷產品 "請按這裡"。

從20.04版本開始、Trident設定由Trident操作員執行。營運者讓大規模部署變得更簡單、並提供額外支援、包括自修復部署為Trident安裝一部分的Pod。

有了21.01版、我們提供了Helm圖表、方便您安裝Trident操作員。

使用Helm部署Trident運算子

1. 首先將使用者叢集的「kubeconfig」檔案位置設定為環境變數、這樣您就不需要參考它、因為Trident沒有傳遞此檔案的選項。

```
[netapp-user@rhel7]$ export KUBECONFIG=~/ocp-install/auth/kubeconfig
```

2. 新增NetApp Astra Trident Helm儲存庫。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo add netapp-trident
https://netapp.github.io/trident-helm-chart
"netapp-trident" has been added to your repositories
```

3. 更新Helm儲存庫。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository
...Successfully got an update from the "bitnami" chart repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

4. 建立新的命名空間以安裝Trident。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubetcl create ns trident
```

5. 利用Docker Hub認證資料建立秘密、下載Astra Trident影像。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubectl create secret docker-registry docker-
registry-cred --docker-server=docker.io --docker-username=netapp
-solutions-tme --docker-password=xxxxxx -n trident
```

6. 對於由TKGS（含Tanzu的vSphere）或TKG管理的使用者或工作負載叢集、請完成下列程序以安裝Astra Trident：
   a. 確認登入的使用者具有在Trident命名空間中建立服務帳戶的權限、且Trident命名空間中的服務帳戶具有建立Pod的權限。
   b. 執行下列helm命令、在建立的命名空間中安裝Trident運算子。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-cred
```

7. 對於由TKGI部署所管理的使用者或工作負載叢集、請執行下列helm命令、在建立的命名空間中安裝Trident運算子。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-
cred,kubeletDir="/var/vcap/data/kubelet"
```

8. 確認Trident Pod已啟動且正在執行。

```
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS
AGE
trident-csi-6vv62                     2/2     Running   0
14m
trident-csi-cfd844bcc-sqhcg           6/6     Running   0
12m
trident-csi-dfcmz                     2/2     Running   0
14m
trident-csi-pb2n7                     2/2     Running   0
14m
trident-csi-qsw6z                     2/2     Running   0
14m
trident-operator-67c94c4768-xw978     1/1     Running   0
14m

[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0        | 22.04.0        |
+----------------+----------------+
```

建立儲存系統後端

完成Astra Trident操作員安裝之後、您必須為所使用的特定NetApp儲存平台設定後端。請依照下列連結繼續Astra Trident的設定與組態。

- "NetApp ONTAP 不適用於NFS"
- "NetApp ONTAP 支援iSCSI"

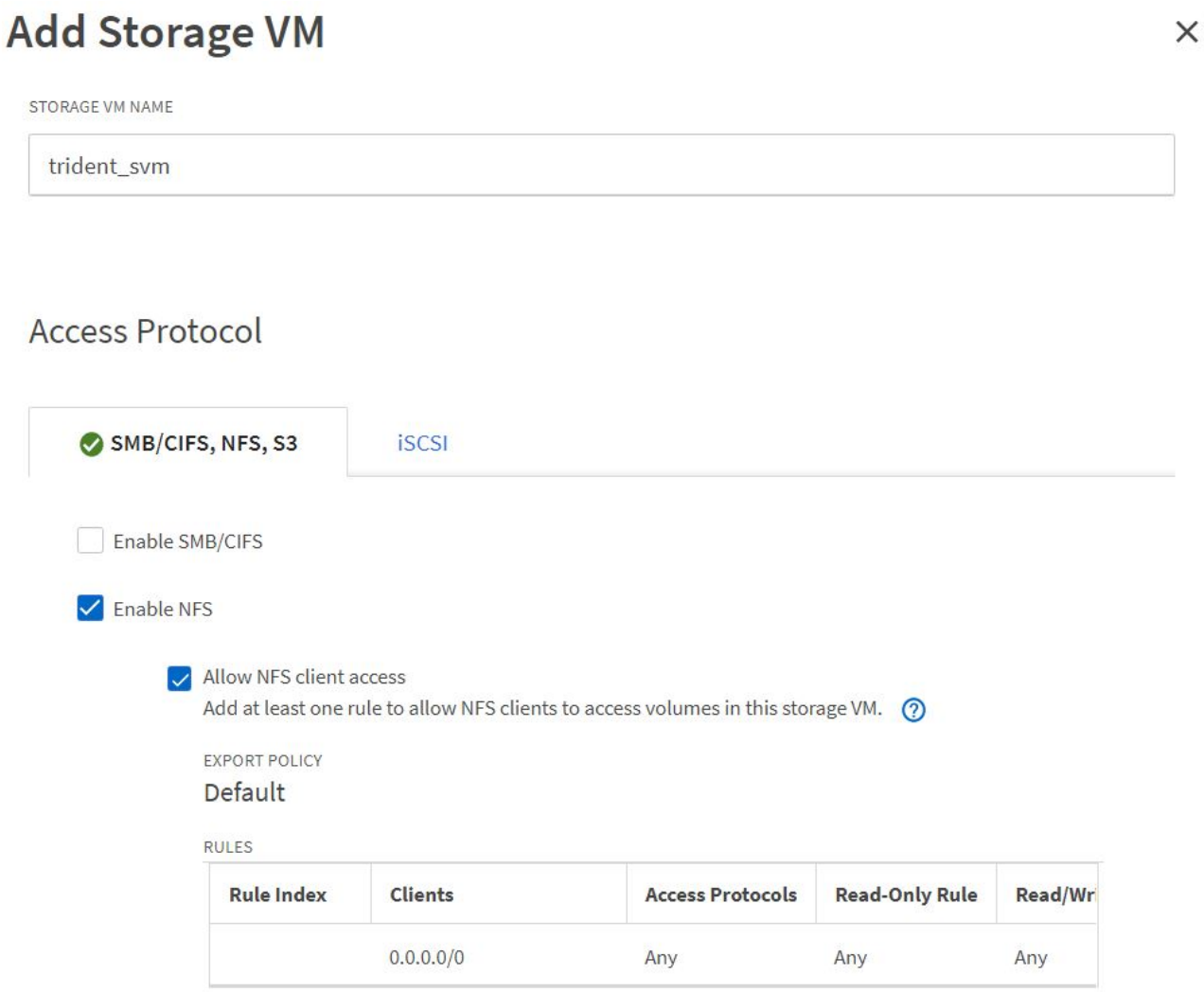
"下一步：影片與示範：VMware Tanzu搭配NetApp。"

NetApp ONTAP 不適用於NFS組態

若要透過ONTAP NFS啟用Trident與NetApp支援儲存系統的整合、您必須建立後端、以便與儲存系統進行通訊。我們在此解決方案中設定基本的後端、但如果您想要更多自訂選項、請參閱文件 "請按這裡"。

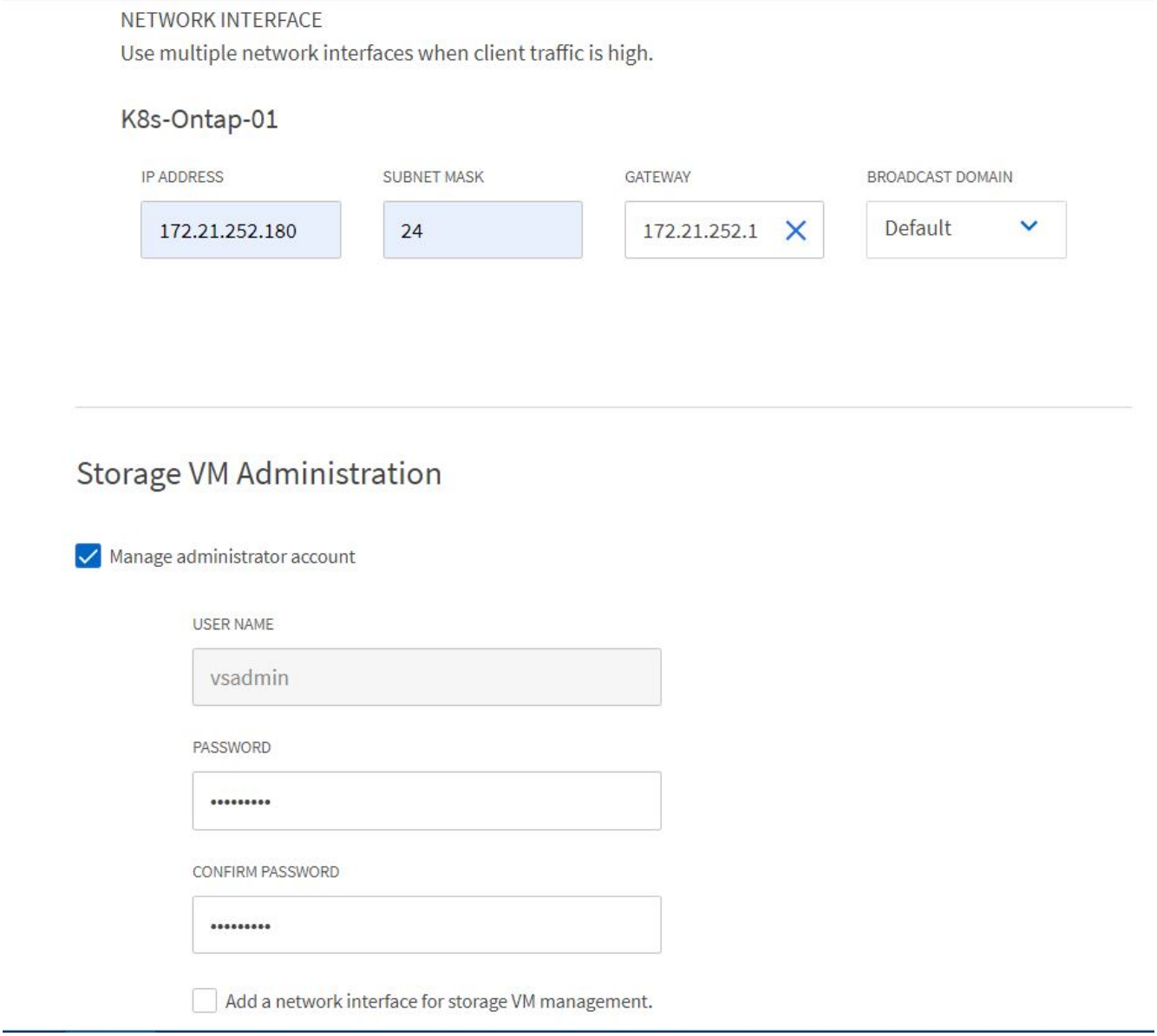
在SVM ONTAP 中建立SVM

1. 登入ONTAP 「支援系統管理程式」、瀏覽至「儲存設備」>「儲存VM」、然後按一下「新增」。
2. 輸入SVM的名稱、啟用NFS傳輸協定、勾選「允許NFS用戶端存取」核取方塊、然後在匯出原則規則中新增工作節點所在的子網路、以允許將磁碟區掛載為工作負載叢集中的PV。

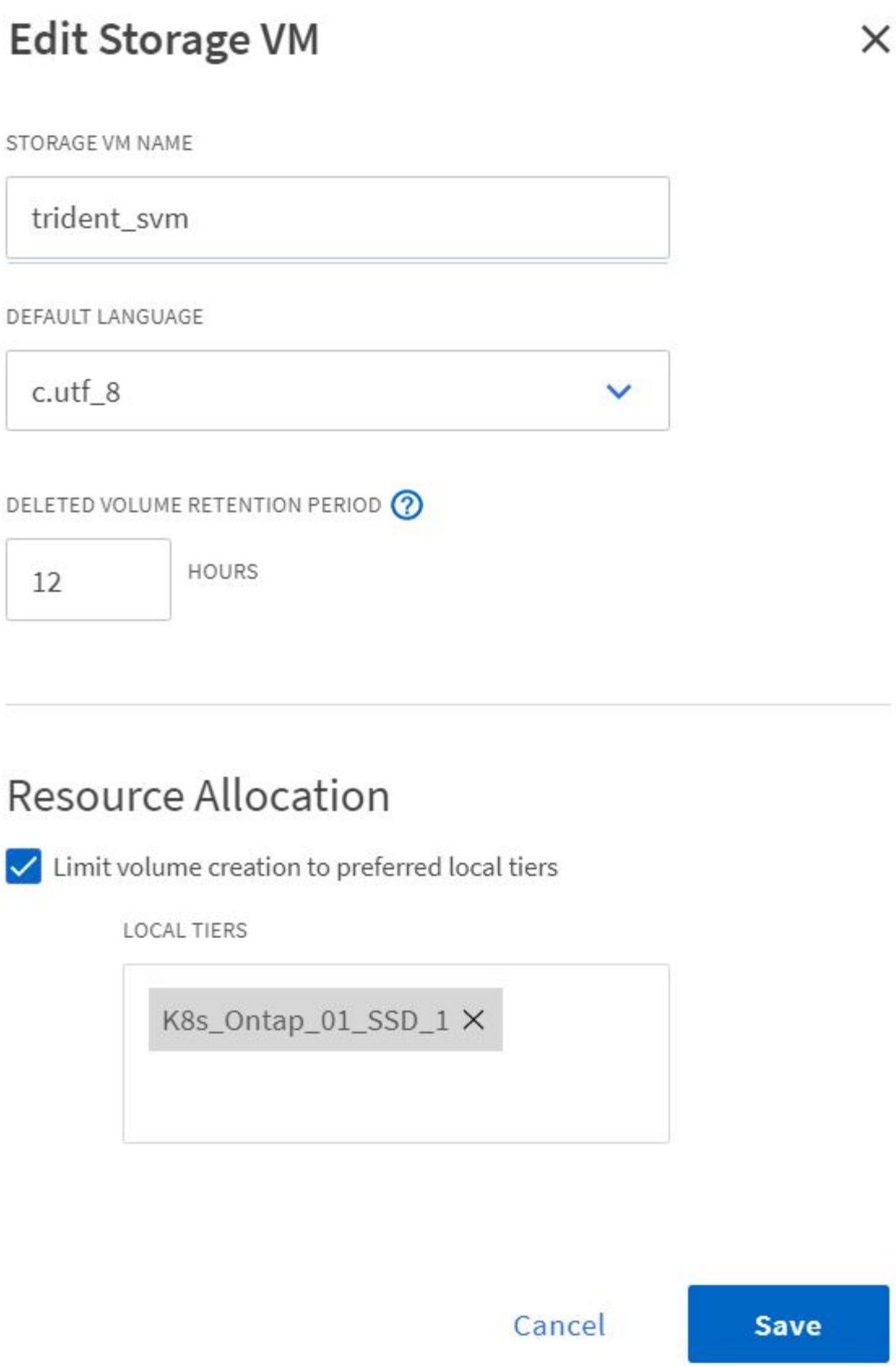


> 如果您使用以NAT'ed部署搭配NSN-T的使用者叢集或工作負載叢集、則必須將Egress子網路（若為TKGS0或浮動IP子網路（若為TKGi）新增至匯出原則規則。

3. 提供資料生命量的詳細資料及SVM管理帳戶的詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。



4. 將集合體指派給SVM。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Storage VM（儲存設備VM）」、按一下新建立的SVM旁的省略符號、然後按一下「Edit（編輯）」。核取「將Volume建立限制為偏好的本機層級」核取方塊、然後將所需的集合體附加到其中。



5. 如果要在其中安裝Trident的使用者或工作負載叢集進行NAT部署、則儲存掛載要求可能會因為SNAT而從非標準連接埠送達。根據預設、ONTAP 從根連接埠發出磁碟區掛載要求時、僅能使用此功能。因此、請登入ONTAP 不符合標準的CLI並修改設定、以允許來自非標準連接埠的掛載要求。

```
ontap-01> vserver nfs modify -vserver tanzu_svm -mount-rootonly disabled
```

建立後端和**StorageClass**

1. 對於ONTAP 提供NFS的NetApp支援系統、請在跳接主機上使用backendName、managementLIF、dataLIF、SVM、UserName、 密碼及其他詳細資料。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "admin",
    "password": "password"
}
```

> 最佳實務做法是將自訂的backendName值定義為storageDriverName和資料LIF的組合、以利NFS識別。

2. 執行下列命令來建立Trident後端。

```
[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-
ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 建立後端之後、您必須接著建立儲存類別。下列儲存類別定義範例強調顯示必要和基本欄位。參數「backendType」應反映新建立之Trident後端的儲存驅動程式。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

4. 執行kubecl命令來建立儲存類別。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
nfs.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-nfs created
```

5. 建立儲存類別之後、您必須建立第一個持續磁碟區宣告（PVc）。以下提供範例PVc定義。請確定「儲存類別名稱」欄位符合剛建立的儲存類別名稱。根據所需的工作負載、您可以進一步自訂PVc定義。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-nfs
```

6. 發出kubectl命令來建立PVc。視所建立的備用磁碟區大小而定、建立作業可能需要一些時間、因此您可以在完成時觀看程序。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            ontap-nfs      7s
```

"下一步：影片與示範：VMware Tanzu搭配NetApp。"

NetApp ONTAP 支援iSCSI組態

若要透過ONTAP iSCSI將NetApp支援的儲存系統與VMware Tanzu Kubernetes叢集整合為持續磁碟區、第一步是登入每個節點、並設定iSCSI公用程式或套件來掛載iSCSI磁碟區、以準備節點。若要這麼做、請遵循本文件中所述的程序 "連結"。

> NetApp不建議將此程序用於以NAT方式部署VMware Tanzu Kubernetes叢集。

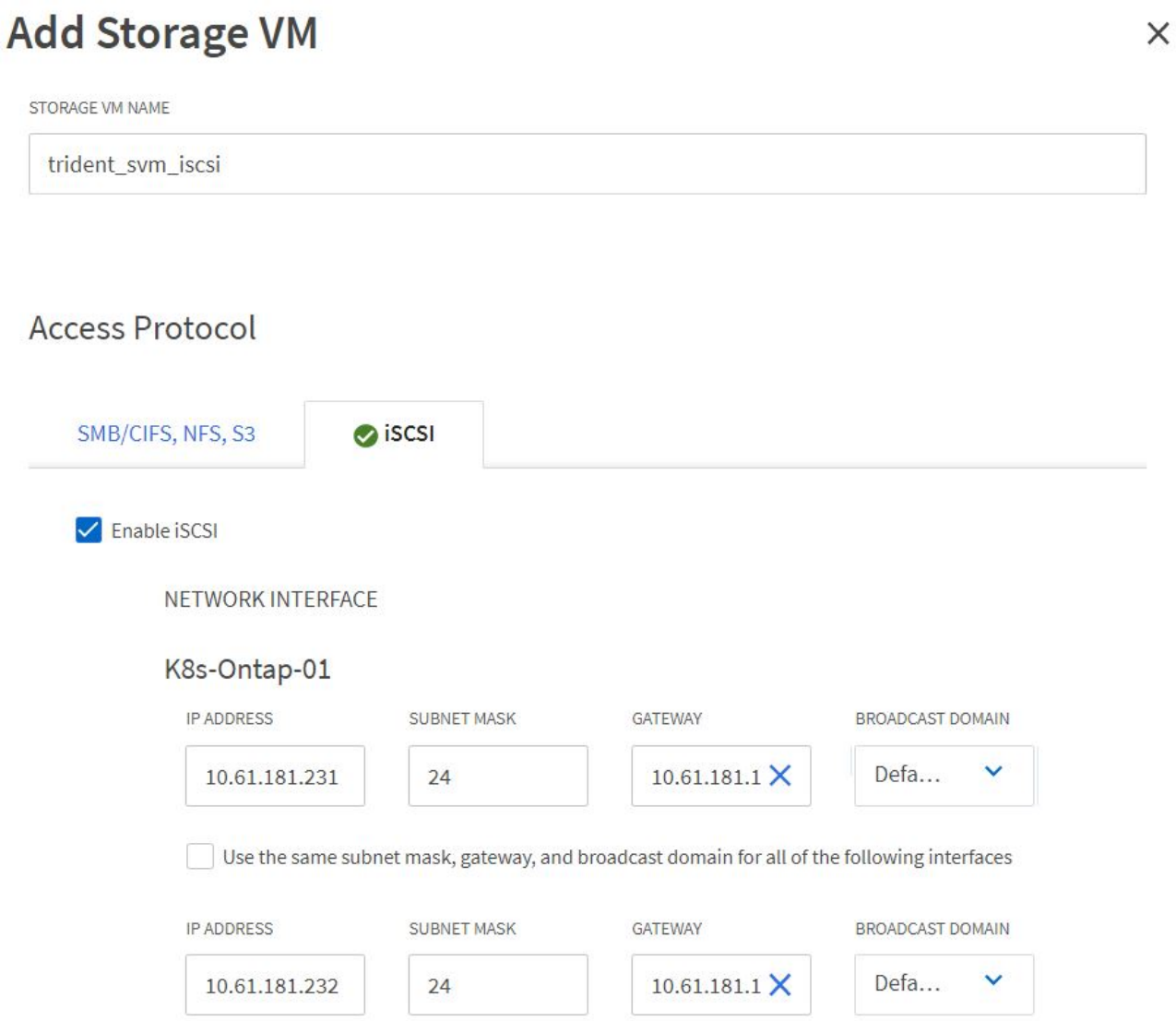
> TKGi使用Bosh VM做為執行不可變組態映像的Tanzu Kubernetes叢集節點、而在Bosh VM上手動變更iSCSI套件的任何變更、都不會在重新開機後維持不變。因此、NetApp建議使用NFS磁碟區來持續儲存Tanzu Kubernetes叢集、以供TKGi部署和營運之用。

準備好iSCSI磁碟區的叢集節點之後、您必須建立後端、以便與儲存系統進行通訊。我們在此解決方案中設定了基本的後端、但如果您想要更多自訂選項、請參閱文件 "請按這裡"。

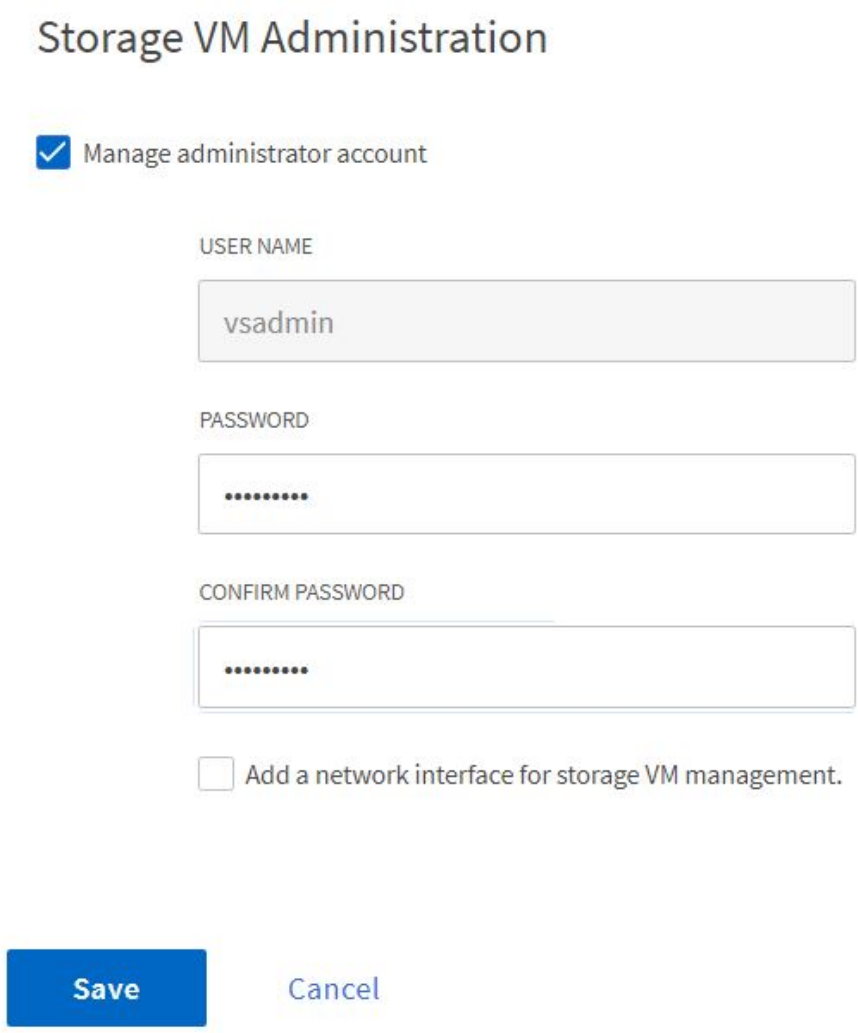
在SVM ONTAP 中建立SVM

若要在SVM中建立SVM ONTAP 、請完成下列步驟：

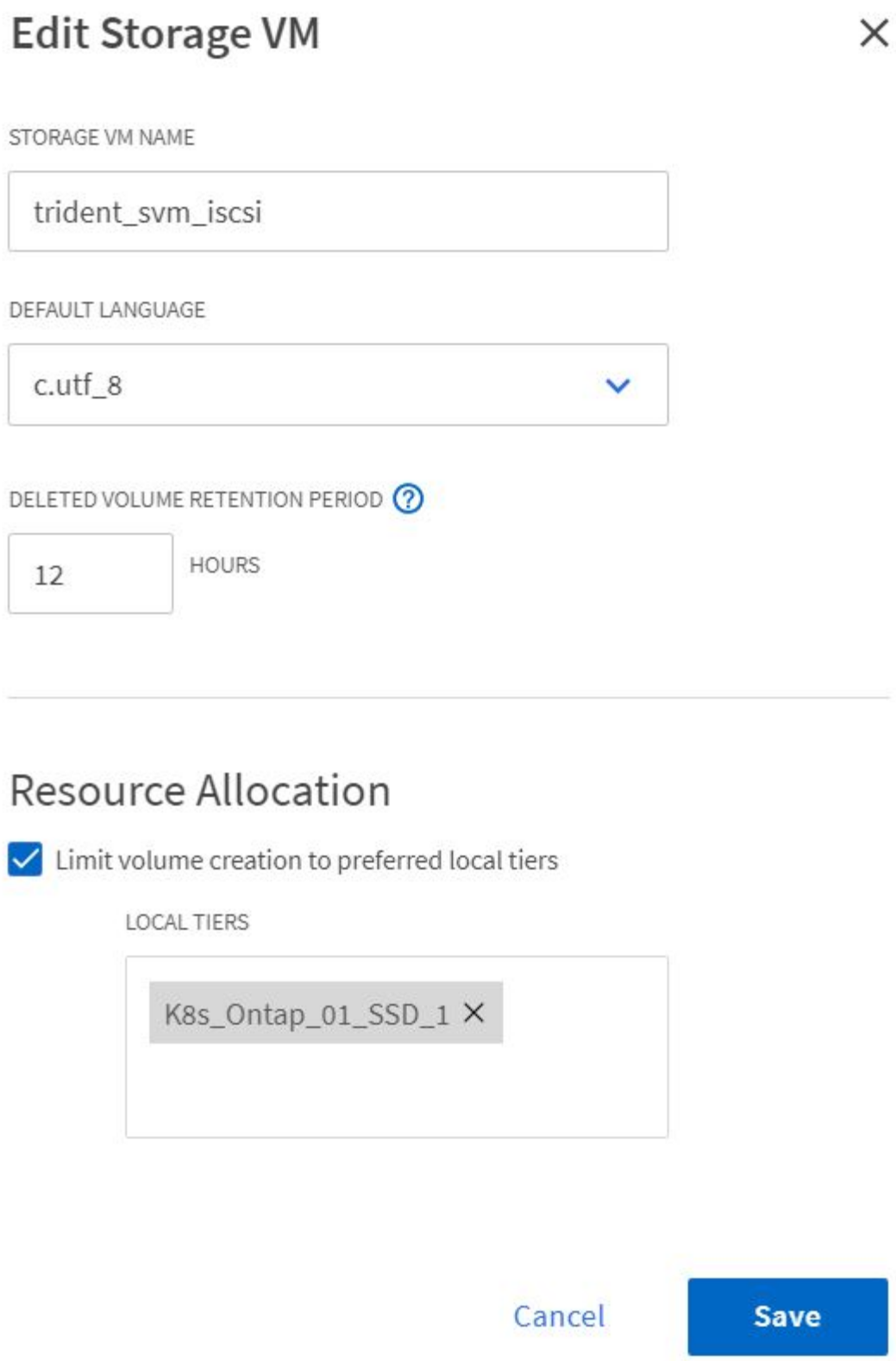
1. 登入ONTAP 「支援系統管理程式」、瀏覽至「儲存設備」>「儲存VM」、然後按一下「新增」。
2. 輸入SVM的名稱、啟用iSCSI傳輸協定、然後提供資料LIF的詳細資料。



3. 輸入SVM管理帳戶的詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。



4. 若要將Aggregate指派給SVM、請瀏覽至Storage > Storage VM、按一下新建立的SVM旁的省略符號、然後按一下Edit（編輯）。核取「將Volume建立限制為偏好的本機層級」核取方塊、然後將所需的集合體附加到其中。



建立後端和**StorageClass**

1. 對於ONTAP 提供NFS的NetApp支援系統、請在跳接主機上使用backendName、managementLIF、dataLIF、SVM、UserName、 密碼及其他詳細資料。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "ontap-san+10.61.181.231",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.231",
  "svm": "trident_svm_iscsi",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

2. 執行下列命令來建立Trident後端。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create
backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-san+10.61.181.231 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 建立後端之後、您必須接著建立儲存類別。下列儲存類別定義範例強調顯示必要和基本欄位。參數「backendType」應反映新建立之Trident後端的儲存驅動程式。另請注意名稱欄位值、此值必須在後續步驟中參考。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-iscsi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> 在此檔案中定義了一個名為「FSType」的選用欄位。在iSCSI後端中、此值可設定為特定的Linux檔案系統類型（XFS、ext4等）、也可刪除以允許Tanzu Kubernetes叢集決定要使用哪個檔案系統。

4. 執行kubecl命令來建立儲存類別。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
iscsi.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-iscsi created
```

5. 建立儲存類別之後、您必須建立第一個持續磁碟區宣告（PVc）。以下提供範例PVc定義。請確定「儲存類別名稱」欄位符合剛建立的儲存類別名稱。根據所需的工作負載、您可以進一步自訂PVc定義。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-iscsi
```

6. 發出kubectl命令來建立PVc。視所建立的備用磁碟區大小而定、建立作業可能需要一些時間、因此您可以在完成時觀看程序。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            ontap-iscsi      3s
```

"下一步：解決方案驗證/使用案例。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。